



DOI: 10.13250/j.cnki.wndz.26020101

引用格式: 赵正平. 人工智能大语言模型、具身智能和 AI 芯片的新进展[J]. 微纳电子技术, 2026, 63(2): 020101.

ZHAO Z P. New advancements in large language models of artificial intelligence, embodied intelligence and AI chips[J]. Micronanoelectronic Technology, 2026, 63(2): 020101.

人工智能大语言模型、具身智能和 AI 芯片的新进展

赵正平^{1,2}

- (1. 中国电子科技集团有限公司, 北京 100846;
2. 固态微波器件与电路全国重点实验室, 石家庄 050051)

摘要: 以 ChatGPT 和 DeepSeek 为代表的大语言模型 (LLM)、具身智能和人工智能 (AI) 芯片的新发展标志人工智能在向“通用人工智能”发展目标有了新的进步。综述了人工智能大语言模型、具身智能和 AI 芯片的最新进展和发展趋势。在人工智能大语言模型领域, 包含 DeepSeek LLM “现象级” 崛起与 GPT-5 的发布、性能改进、安全性提高和深度应用等方面的新进展和发展趋势。在具身智能领域, 包含基本概念和发展远景、框架和算法、具身智能加大语言模型、具身智能在人机交互、环境与伦理和具身智能结合 LLM 的应用创新等方面的新进展和发展趋势。在 AI 芯片和量子神经网络领域, 包含数字 AI 芯片、原子级环栅 (GAA) 新架构工艺、模拟 AI 芯片、光子神经网络与光子 AI 芯片以及量子神经网络与应用创新等方面的新进展和发展趋势。

关键词: ChatGPT; DeepSeek; 大语言模型; 具身智能; 人工智能 (AI) 芯片; 数字 AI 芯片; 模拟 AI 芯片; 光子神经网络; 量子神经网络

中图分类号: TP18; TN43 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-4776 (2026) 02-020101

New Advancements in Large Language Models of Artificial Intelligence, Embodied Intelligence and AI Chips

Zhao Zhengping^{1,2}

- (1. China Electronics Technology Group Corporation, Beijing 100846, China;
2. National Key Laboratory of Solid-State Microwave Devices and Circuits, Shijiazhuang 050051, China)

Abstract: The new developments of large language models (LLMs) represented by ChatGPT and DeepSeek, embodied intelligence and artificial intelligence (AI) chips mark new progress towards the goal of “general artificial intelligence”. The latest progresses and development trends of large language models, embodied intelligence and AI chips in artificial intelligence are reviewed. In the field of large language models in artificial intelligence, there are new progresses and development trends including the “phenomenal” rise of DeepSeek LLM, the release of GPT-5, performance

收稿日期: 2025-10-13

020101- 1

improvement, security enhancement and deep application. In the field of embodied intelligence, there are new progresses and development trends including basic concepts and development prospects, frameworks and algorithms, embodied intelligence combined with large language models, the application of embodied intelligence in human-computer interaction, environment and ethics, and the combination of embodied intelligence and LLM. In the field of AI chips and quantum neural networks, there are new progresses and development trends including digital AI chips, atomic-level gate-all-around (GAA) new architecture process, analog AI chips, photonic neural networks and photonic AI chips, quantum neural networks and application innovations.

Key words: ChatGPT; DeepSeek; large language model (LLM); embodied intelligence; artificial intelligence (AI) chip; digital AI chip; analog AI chip; photonic neural network; quantum neural network

EEACC: 2220

0 引言

2023 年成为大语言模型 (LLM) 爆发的年份, 全世界产生了几百个大语言模型。大语言模型向世人展示出了前所未有的能力, 人工智能 (AI) 计算能力已达到超万亿级神经网络模型和超大规模超级计算, 一条通往通用人工智能 (AGI) 的道路被打通。当前大语言模型一方面向千行百业纵向深入, 一方面向通用人工智能的横向宽展, 包含具身智能、多模态等。2025 年中国深度求索 (DeepSeek) 公司推出了开源、低训练成本和高效率的 LLM, DeepSeek 的“现象级”崛起对世界人工智能、LLM 和 AI 芯片的发展产生重大影响。同时, LLM 在性能改进、安全性提高和深度应用等方面均有创新进展。得益于 LLM 的显著进步, 各种基于 LLM 的智能体应运而生。智能体以 LLM 作为核心大脑来感知、规划和记忆等, 展现出在众多应用中的人类水平智能, 并取得了令人满意的性能, 促进具身智能的新发展。具身智能在建模、框架、方法、理念、系统 and 应用等方面有重要创新, 一个以人型机器人为代表的具身智能大产业正在崛起。LLM 和具身智能的新发展也带动了 AI 芯片的新发展, 随着云计算和边缘计算的处理数据呈指数规律增长, 带动了 AI 芯片设计和工艺向架构创新、工艺创新和技术路线创新的方向发展, 数字 AI 芯片、原子级环栅 (GAA) 新架构工艺、模拟 AI 芯片和光子 AI 芯片均呈现长足的发展, 参数量子电路和量子计算机具有本征的并行和指数级计算特

点, 量子计算和神经网络相结合的量子神经网络应运而生。

1 大语言模型

1.1 DeepSeek LLM “现象级”崛起与 GPT-5 的发布

2023 年 DeepSeek 公司创立, 专注 AI 大模型。2024 年末, DeepSeek-V3 推出, 性能超 OpenAI 的 GPT-4o, 而训练成本仅为美国同类模型的数十分之一甚至更低。2025 年 1 月 28 日 DeepSeek 团队^[1]正式发布两款多模态框架——Janus-Pro 和 JanusFlow。AI 社区 Hugging Face 显示, Janus-Pro 和 JanusFlow 的一系列开源多模态 AI 模型参数从 10 亿到 70 亿不等, 均可在 Hugging Face 下载。其中, Janus-Pro 是一款统一多模态理解与生成的创新框架, 通过解耦视觉编码的方式, 极大提升了模型在不同任务中的适配性与性能。JanusFlow 是一款通过生成流 (Rectified Flow) 与自回归语言模型融合实现统一的框架。它不仅在理解任务中表现优异, 还能生成高质量图像, 展现了框架设计的极简与强大。70 亿参数的 Janus-Pro-7B 号称在图像创建的能力方面超越了 OpenAI 的 DALL-E 3 和 Stable Diffusion 模型。DeepSeek 展示的数据显示, 在文生图 GenEval 和 DPG-Bench 基准测试中, Janus-Pro-7B 的准确率较前代 Janus 大幅提高, 准确率测试结果分别为 80% 和 84.2%, 高于包括 DALL-E 3 在内的其他对比模型, Janus 的准确率分别为 61% 和 79.7%。中国人工智能初创公司 DeepSeek 的“现象级”崛起^[2], 是引发美股科技

股巨震的直接因素。DeepSeek 被认为在人工智能领域取得了显著的技术突破，特别是在自然语言处理、机器学习和深度学习方面。其具有相对较低的成本（约 600 万美元）、开发出了与 OpenAI 相当的 AI 模型、对市场产生了重大影响、获得了国际上的高度评价、应用场景广泛、部分模型是开源的等优势。DeepSeek 的 LLM 主要有七大技术创新点^[3]。一是架构创新，采用混合专家架构（MoE）：DeepSeek-V3 采用动态稀疏混合专家系统，通过专家容量动态分配、跨层参数共享和容错路由机制，显著提升了推理速度和模型效率；采用多头潜在注意力（MLA），并通过低秩联合压缩机制优化缓存使用，减少内存占用，提升长文本处理效率；采用多模态认知引擎，首次实现文本、代码和数学符号的三模态联合建模，支持跨模态任务。二是训练策略创新，强化学习为核心：DeepSeek-R1 系列模型首次将强化学习作为推理能力的核心训练方式，摒弃传统监督微调（SFT），证明了 LLM 的推理能力可以通过强化学习（RL）激励实现；采用“SFT + RL”的混合训练策略，结合课程学习和领域自适应微调，提升模型在复杂任务中的表现；采用组相对策略优化（GRPO），通过分组评分估计基线，避免使用与策略模型相同规模的批评模型，显著降低训练成本。三是算法优化创新，多运算符（token）预测（MTP）：一次生成多个 token，显著提升模型的推理速度；进行 FP8 混合精度训练，相比传统的 FP32 和 FP16，FP8 进一步减少显存使用，提高计算效率；采用动态量化集群，根据任务复杂度自动切换 FP8/INT4 精度模式，降低能耗。四是性能与成本优化，具有高性价比：通过架构优化和数据效率提升，DeepSeek 仅用 1/8 的训练算力就达到了与 GPT-3.5 相当的性能水平；具有低训练成本，DeepSeek-V3 的训练成本仅为 550 万美元。五是开源与社区贡献，开源策略：DeepSeek 开源多个轻量化模型，推动 AI 技术的普及和应用；开展社区协作，通过发布详细的技术报告和论文，DeepSeek 吸引了全球开发者参与改进。六是安全与合规，多层防御机制：构建五层防御机制，确保模型输出的合规性和安全性。七是应用场景拓展，具有多领域应用：DeepSeek 在医疗、金融、教育等多个领域展现了强大

的应用潜力。长上下文支持：支持 16k-128k token 的智能窗口扩展，显著提升长文档理解任务的性能。这些创新点使 DeepSeek 在性能、效率和成本方面实现了平衡，推动了 AI 技术的普惠化和广泛应用。

2025 年 8 月 8 日，美国 Open-AI 公司^[4]发布了 GPT-5。上海交通大学人工智能学院张林峰提出 GPT-5 的三个技术亮点。其一是快慢思考结合。对于 GPT 系列而言，GPT-4 o1 之前的模型不具备深度思考能力，优点是速度非常快。今年年初，以中国 DeepSeek-R1 为代表的慢思考模型“横空出世”，提升了思考质量，缺点是速度较慢。首席执行官奥特曼表示，GPT-5 会自己决定何时需要深入思考。当用户提出一个它认为相对简单的问题时，可跳过思考过程直接给出答案，这样就不需要反复思考一个简单的问题，不仅响应速度变快，服务成本也降低了。其二是减少“一本正经胡说八道”，也就是减少幻觉。幻觉从何而来？大模型回答问题只关注过去的经验和数据，特别是在强化学习时，相较于它回答“不知道”，不如说一个错误答案，用户无法立即验证，反而提高了用户对它的评价。大模型本身没有归因系统，它不具备将回答与事实关联的能力，因此它所表达的内容很可能就充满幻觉。其三是代码能力的提升。AI 的一个长期应用场景就是开发代码，至少可以减少程序员一半的工作量，而代码能力的提升与产业化具体应用直接相关。代码能力越强，在某种程度上更能参与到智能体的工作中。在张林峰看来，GPT-5 除了扎实地提升了基础智能能力，并没有什么革命性突破，更未看到它在范式上的变化，恐怕没有什么特点让人印象深刻。

进入 2025 年，LLM 的新进展除了 DeepSeek 的“现象级”崛起和 GPT-5 的基础智能能力提升以外，在性能改进、安全性提高和深度应用等方面均有新的创新进展。

1.2 LLM 性能改进

LLM 的性能改进是通过输入、训练、架构、剪枝、方法、评价和多模态模型方面的大量创新实现的。在输入方面有激活感知应用于二值化、扩散网络生成一个校正信号的输入法；在训练方面有大规模问答数据集训练、自增强推理训练、针对国有

资产和国有企业领域的新型训练策略；在架构方面有纯后期融合参数高效微调和专家混合架构、引入自适应计算架构、知识图谱的创新框架、新颖的声学条件方法、创新的图像编辑框架、无监督自然语言摘要框架；在剪枝方面有新颖且高效的剪枝方法、局部熵的创新剪枝方法、拼音增强型生成式错误校正、注意力分数加权键值缓存合并、新的投影结构；在方法方面有替代的编辑短语表示法、长词字元对编码、问题详述提示的新方法、理解时空数据以预测用户下一个兴趣点的模型、分布中发现新方法；在评价方面有链式思维提示的可靠性、硬件高效型的少样本关系抽取微调模型和 LLM 鲁棒性分层评估方法；在多模态模型方面有完整全局视觉特征的新多模态大型语言模型。

随着规模的不断扩大，LLM 凭借其卓越的性能在各个领域备受瞩目。然而，由于其参数数量庞大，在内存有限的环境中部署 LLM 非常困难。2025 年，韩国电子技术研究院 A. Kim 等人^[5]报道了激活引导全二值化大语言模型 AG-BiLLM。二值化是一种将参数表示为 1 位的方法，能够从内存角度高效地表示 LLM。此前的 LLM 二值化研究使用了海森矩阵，但面临诸多限制。为克服这些限制，该研究通过利用激活幅度确定权重列的重要性，将激活感知应用于二值化。与以往的研究相比，该方法将困惑度降低了多达 87%。同年，美国谷歌有限责任公司 Y. H. Huang 等人^[6]报道了基于大语言模型的音频扩散，探讨了一种不同于使用 LLM 作为自动语音识别（ASR）和语音理解任务的第二解码器的流行方法的替代方案。提出利用扩散网络生成一个校正信号，该信号可应用于原始输入音频特征以提高性能。具体而言，扩散网络经过训练，能够根据 LLM 嵌入预测任何 ASR 目标相对于输入音频特征的梯度。在公共语料库（即 Librispeech 和 Common Voice）上进行了实验。结果表明，扩散模型能够借助 LLM 的知识提高嘈杂和口音重的语音的 ASR 性能，并有助于提高对域外测试集的泛化能力。

问答（QA）是人类理解一段音乐音频的自然方式。然而，对于机器而言，获取涵盖音乐各方面的大规模数据集至关重要，但由于此类公开可用的音乐数据稀缺，这颇具挑战性。2025 年，抖音公

司 Z. H. Ouyang 等人^[7]报道了 MQAD，这是一个基于百万歌曲数据集（MSD）构建的音乐问答数据集，涵盖了丰富的音乐特征，包括节拍、和弦、调式、结构、乐器和流派，涉及 27 万首曲目，包含近 300 万个多样化的问答对和描述。MQAD 的独特之处在于提供了诸如和弦和段落等详细的时间变化音乐信息，从而能够深入探究一首歌曲内在的音乐结构。为了编译 MQAD，利用专门的音乐信息检索（MIR）模型来提取高级音乐特征，并利用 LLM 生成自然语言问答对。借助融合了 LLaMA2 和 Whisper 架构的多模态 LLM，以及新颖的主观指标来评估 MQAD 的性能。在实验中，该模型在训练后 MQAD 展示了相较于传统音乐音频字幕生成方法的进步。在处理复杂的专业领域任务时，尤其是在涉及国有资产和国有企业（SOAE）的背景下，通用的 LLM 由于缺乏对特定领域语料库的充分接触而存在知识缺口，并且由于它们与普遍价值观而非特定领域价值观相一致，从而导致价值分歧。2025 年，北京大学 J. Y. Deng 等人^[8]提出了一种专门针对 SOAE 领域的新型训练策略。该策略包括一个改进的具有重放机制的领域自适应预训练（DAP）阶段，以减轻灾难性遗忘。在 DAP 之后，利用特定领域数据的精选部分进行监督微调（SFT），并创新性地结合低质量数据与剩余的 SFT 数据相结合，以创建定制的偏好数据集，利用卡尼曼-特沃斯基优化技术来校准该 LLM。该方法有效利用了传统训练过程中通常被丢弃的数据，突显了模型性能的显著提升以及针对特定领域任务的训练方法的重要性。

LLM 凭借在各种基于文本的任务中令人瞩目的表现彻底革新了自然语言处理（NLP）。然而，在将文本主导的大语言模型扩展到语音生成任务方面仍鲜有人探索。2025 年，美国麻省理工学院 M. H. Shen 等人^[9]引入了一个由微调后的 Llama 模型驱动的文本转语音（TTS）系统，名为 TTS-Llama，其在语音合成方面达到了先进的性能。在此基础上，进一步提出了 MoLE-Llama，这是一个通过纯后期融合参数高效微调（PEFT）与专家混合架构开发的文本和语音多模态大语言模型。大量的实证结果表明，MoLE-Llama 在仅文本的 QA 和 TTS 任务上的表现均具有竞争力，同时缓解了任

一模式灾难性遗忘问题。进一步在语音输出的文本输入问答任务中探索了 MoLE-Llama，展示了其作为能够生成语音的多模态对话系统所具有的巨大潜力。说话人识别（SD）是现代端到端 ASR 流水线中的关键组成部分。传统的说话人识别系统通常是基于音频的，并且独立于 ASR 运行，往往会在说话人转换和重叠语音期间引入说话人错误。最近，包含微调的 LLM 在内的语言模型已被证明可以作为第二遍说话人错误校正器，通过利用转录输出中的上下文词汇发挥作用。2025 年，美国俄亥俄州立大学 A. Kumar 等人^[10]报道了 SEAL：基于声学条件的大语言模型的说话者错误校正。引入了一种新颖的声学条件方法，以便从声学说话人识别器向 LLM 提供更精细的信息。结果表明，一种更简单的约束解码策略能够减少大语言模型的幻觉，同时避免复杂的后处理。与首次通过的声学标准解码相比，该方法在 Fisher、Callhome 和 RT03-CTS 数据集上显著降低了说话人的错误率，降幅为 24% ~ 43%。在日常生活中，图像编辑通常需要模型首先理解用户的意图，然后再进行编辑。尽管图像编辑技术取得了显著进步，但理解并执行复杂的指令仍然是一个重大挑战。2025 年，北京邮电大学 M. X. Kang 等人^[11]提出了一种创新的图像编辑框架，该框架利用多模态 LLM 的链式思维（CoT）推理和定位能力来辅助扩散模型生成更精细的图像。其精心设计了一个包含指令分解、区域定位和详细描述 CoT 过程，并训练模型学习 CoT 过程以及编辑图像的掩码。通过为扩散模型提供生成的提示和生成的掩码，该模型能够更好地理解指令来编辑图像。大量实验表明，该模型在图像生成方面无论是定性还是定量都优于现有的先进的模型。值得注意的是，该模型在处理复杂指令和多对象编辑时表现出了显著的优势，同时展现出了更强的理解复杂提示并生成相应图像的能力。

像 Whisper 这样的大规模 Seq2Seq 语音模型在语音识别方面表现出色，但其高计算需求限制了它们在资源受限设备上的部署。2025 年，上海交通大学 T. T. Gu 等人^[12]报道了无需反向传播的大规模 Seq2Seq 语音模型的高效剪枝方法。Seq2Seq 是一种在自然语言处理领域中常用的深度学习模型架构，全称为“Sequence to Sequence”。该研究介绍

了一种新颖且高效的剪枝方法，用于压缩这些模型，无需重新训练和反向传播，重点关注具有编码器-解码器架构的模型。将逐层剪枝应用于大型语音模型，并引入了一种仅使用前向传播的混合稀疏度分配策略。该方法有效地减小了模型大小，同时保持了高性能。在 Whisper-large-v3 上针对各种数据集进行评估，该方法几乎能保持 Whisper 的性能和鲁棒性，参数减少约 60%。它还可以与其他模型压缩方法（如蒸馏）结合使用，以进一步减小模型大小。与键值（KV）缓存相关的瓶颈在大型语言模型的推理过程中构成了重大挑战。虽然深度剪枝能够加快推理速度，但需要进行大量的恢复训练，这可能需要长达两周的时间。宽度剪枝虽然能保留大部分性能，但仅能带来轻微的速度提升。同年，华中科技大学 B. Lv 等人^[13]报道了 KVPruner，是用于加速和节省内存的大型语言模型结构化剪枝方法。该 KVPruner 方法可提高模型效率，同时保持性能。该方法采用基于全局困惑度的分析来确定每个块的重要性比率，并提供多种策略来剪枝块内的非必要 KV 通道。与原始模型相比，KV-Pruner 将运行时内存使用量减少了 50%，并将吞吐量提高了 35% 以上。此外，该方法仅需在小数据集上使用 2 h 的低秩适应（LoRA）微调技术即可恢复大部分性能。LLM 的应用在自然语言处理和计算机视觉等领域迅速扩展。然而，由于模型参数数量巨大，尽管其涌现能力提升了性能，但也带来了显著的计算和存储成本，尤其是在推理阶段。这使得在资源受限的环境中部署大型模型变得尤为困难。2025 年，北京邮电大学 Y. L. Chen 等人^[14]提出了一种基于局部熵的创新剪枝方法 LEP，利用局部熵剪枝实现大语言模型的稀疏性，旨在提高模型性能的同时降低计算成本。该方法利用少量校准数据，并根据权重和输入激活的局部熵来计算权重的重要性，适用于无结构和半结构化剪枝，无需复杂的权重更新或重新训练。实验结果证明该方法在各种规模的模型中均表现出色。具体而言，在 50% 的稀疏率下，该方法显著降低了模型的困惑度，无需更新权重，并且在零样本任务中优于现有的剪枝技术，如 SparseGPT 和 Wanda。

Transformer 架构是现代人工智能革命的支柱。然而，这些模型只是简单地将相同的模块堆叠

在数十层中，并按顺序从一个模块传递到另一个模块来处理信息。2025 年，美国斯坦福大学 P. Verma 等人^[15]报道了通过注意力捷径实现自适应大语言模型。该研究提出挑战 Transformer 架构，并为类似 LLM 的设置引入自适应计算，这使得最终层能够通过注意力机制根据需要关注所有中间层，从而引入计算注意力捷径。该捷径因此能够使架构的深度和上下文适应性更强。该研究展示了 3 个不同的数据集，即声学标记、自然语言和符号音乐，并且对于类似 GPT 的架构取得了更优的性能。通过注意力图证明，模型能够学习跨层的复杂依赖关系，这些依赖关系在上下文和深度上根据输入标记进行自适应调整。LLM 可以通过生成式错误校正（GEC）来增强 ASR 系统。2025 年，华为翻译服务中心 Y. A. Li 等人^[16]提出了拼音增强型 GEC（PY-GEC），该方法利用汉语普通话的音标表示法——拼音，作为补充信息来改进中文 ASR 的错误校正效果。该方法仅使用合成错误进行训练，并在推理过程中采用最佳假设。此外，还引入了一种多任务训练方法，涉及拼音和文本之间的转换任务，以使它们的特征空间保持一致。在 Aishell-1 和 Common Voice 数据集上的实验表明，该方法始终优于仅使用文本输入的 GEC。该研究从两个方面直观地解释了 PY-GEC 和多任务训练的有效性：①对拼音特征的注意力权重增加；②拼音和文本隐藏状态的特征空间保持一致。LLM 使用键值缓存来减少自回归生成中的冗余计算。然而，在生成过程中，KV 缓存大小呈线性增长，导致内存使用量过大，尤其是对于长文本而言。大多数 KV 缓存压缩方法通过逐出不重要的 KV 对来维持固定的缓存大小，这会导致生成过程中永久丢失标记。然而，奇异值分解表明，值不像键那样具有很强的低秩特性，这意味着信息在值中的分布更为均匀，而键中的分布则更为冗余。因此，同时逐出键和值的方法可能会丢失关键信息，破坏上下文完整性，最终降低输出质量。上海交通大学 J. Yuan 等人^[17]提出了加权键值（WeightedKV），这是一种新颖且无需训练的方法，它丢弃不太重要的标记的键，同时通过其平均注意力得分加权的凸组合将其值合并到相邻标记中。这样，保留的键作为生成过程的锚点，而合并的值则提供了丰富的上下文背

景。在四个广泛使用的语言建模数据集上评估了提出的方法，结果表明其性能优于所有基准方法，尤其是在预算比例较低的情况下表现更佳。

LLM 的迅速发展极大地提升了其推理能力，使其能够完成越来越复杂的任务。然而，这些能力在像 GPT-2 这样计算效率更高的小型模型中往往会减弱。最近的研究表明，推理精简能够帮助小型模型获得推理能力，但现有的大多数方法主要侧重于改进教师模型生成的推理路径。2025 年，平安科技（深圳）有限公司 Y. Zhang 等人^[18]报道了自增强推理训练，通过激活小型模型中的潜在推理以实现增强推理蒸馏。该研究观察发现，小型模型在采样过程中能够生成高质量的推理路径，即使在没有链式思考提示的情况下也是如此，尽管这些路径由于在标准解码策略下的低概率而往往是潜在的。为此，提出了自增强推理训练（SERT），它通过在零样本条件下对经过过滤的、自动生成的推理路径进行自我训练，激活并利用小型模型中的潜在推理能力。使用 OpenAI 的 GPT-3.5 作为教师模型和 GPT-2 作为学生模型的实验表明，SERT 提高了小型模型的推理能力，改善了它们在推理精简中的表现。当前的多模态 LLM 通过使用重采样器或多层感知机（MLP）投影将视觉编码器与 LLM 连接起来，从而取得了令人瞩目的性能。与重采样器投影相比，MLP 投影在近期的研究中是有效的且被广泛应用，但它存在无法改变令牌数量的缺陷，这限制了其应用场景。2025 年，复旦大学 Z. X. Bai 等人^[19]报道了通过结合重采样器和多层感知机投影来改进多模态大语言模型。提出了一种新的投影结构，它继承了传统 MLP 投影的效率，并具有灵活改变令牌数量的能力。此外，还提出了一个应用了所提出投影结构的新型多模态 LLM。为了验证性能，在首个大规模多模态科学问题数据集 ScienceQA 上以及首个多模态 LLM 评估基准 MME 上，对所提出的模型进行了评估。该模型在 ScienceQA 上取得了 94.27% 的最佳性能结果，高于之前由 LLaVA + GPT-4 评判模型所达到的 92.53%。在 MME 基准上，该模型与代表性聊天机器人模型 BLIP-2 和 InstructBLIP 相比，表现更优且训练成本更低。

LLM 在诸如文本风格转换和语法错误纠正等

重写任务中表现出色。这些任务的输入和输出之间存在相当大的重叠，但解码成本仍会随着输出长度的增加而增加。通过利用输入和输出之间的重叠，提出了与模型无关的编辑跨度表示法，以压缩重写内容从而节省计算量。其在四个重写任务中的报告称，输出长度减少了近 80%，且对准确性的影响极小。2025 年，美国谷歌研究院 H. Zhang 等人^[20]报道了利用大型语言模型预测紧凑短语重写以进行自动语音识别后编辑。受基于短语的统计机器翻译的启发，提出了替代的编辑短语表示法。系统地比较了该短语表示法与跨度表示法。将 LLM 重写模型应用于 ASR 后编辑任务，并表明该目标短语仅编辑表示法在效率和准确性之间具有最佳的权衡。在 LibriSpeech 测试集上，该方法缩小了编辑跨度模型和完整重写模型之间 50%~60% 的词错误率 (WER) 差距，同时仅损失了编辑跨度模型 10%~20% 的长度缩减率。在 LLM 中广泛采用字元对编码 (BPE) 这一技术，有助于有效处理子词单元，并避免词汇表外单词带来的问题。尽管 BPE 得到了成功应用，但仍存在一个关键挑战：长词（包含丰富的语义信息）在分词数据集中出现频率低于短词，这可能导致不同词项之间的学习不平衡问题。2025 年，北京航空航天大学 H. R. Lian 等人^[21]报道了长词字元对编码 (LBPE)，其以长标记优先的标记化方法提升大语言模型性能。在编码过程中优先考虑长词，LBPE 根据词元长度的降序生成词元，而非根据词汇中的排名，从而在编码过程中赋予较长词元更高的优先级。因此，LBPE 平缓了短词和长词之间的频率差异，从而缓解了学习不平衡的问题。在各种语言建模任务上的大量实验表明，LBPE 持续优于原始的 BPE，充分证明了其有效性。知识图谱在众多人工智能任务中发挥着至关重要的作用，但它们常常面临不完整的问题。2025 年，中山大学 L. Yao 等人^[22]报道了探索用于知识图谱补全的大语言模型。将知识图谱中的三元组视为文本序列，并引入一种称为知识图谱 LLM (KG-LLM) 的创新框架来建模这些三元组。该技术采用作为提示和利用的三元组的实体和关系描述对预测的反应。各种基准实验知识图谱表明，该方法在三重分类等任务中达到了先进的性能关系预测。同时，也发现微调相对较小的模型（如 LLa-

MA-7B 和 ChatGLM-6B）表现优于近期的 ChatGPT 和 GPT-4。LLM 在处理诸如数学推理之类的复杂任务时仍面临挑战。尽管在改进前缀提示或推理过程方面投入了大量精力，但问题背景的关键作用可能被忽视了。准确识别输入对于解决数学任务至关重要，因为表述不清的问题可能会误导 LLM 的推理。2025 年，上海交通大学 H. R. Liao 等人^[23]报道了“问题详述提示” (PEP) 的新方法，以增强 LLM 的数学能力。具体而言，PEP 在推理之前分解并阐明问题背景，从而提高背景建模和解析效率。在不同数据集和模型上的实验表明了其良好的性能：① PEP 在各种情况下均表现出整体提升；② PEP 可以轻松实现，并与其他提示方法集成；③ PEP 在处理干扰问题方面表现出特别的优势。LLM 在各个领域的广泛应用凸显了其在传统自然语言处理应用之外的多功能性。尽管 LLM 在分析时间序列和地理空间数据方面表现出色，但其处理人类时空活动数据的能力尚未得到充分探索。2025 年，东京工业大学 Q. H. Han 等人^[24]报道了“LLM-Next”，这是一种专门设计用于理解时空数据以预测用户下一个兴趣点 (POI) 的模型。该研究开发了一种针对时空数据优化的数据处理方法，并对 LLM 进行了微调，以增强其对人类移动模式的感知能力。在三个不同的人类移动真实世界数据集上进行的对比实验表明，LLM-Next 在准确性方面优于现有的基准模型，从而重新定义了该领域的基准。即使经过专门训练以处理长输入上下文，大语言模型也难以捕捉到位于输入中间的相关信息，这种现象被称为“中间信息丢失”问题。2025 年，中国人民大学 Z. Y. Guan 等人^[25]报道了一种“分布中发现” (FITD) 的新方法，该方法结合潜在狄利克雷分配 (LDA) 来解决“中间信息丢失”问题。具体而言，首先应用 LDA 来捕捉文本中的关键信息。基于获取的结果，生成相应的概率，并使用掩码方法压缩提示，使 LLM 能够正确地关注这些重要的信息片段，即便它们位于中间位置。最后，证明了该方法在识别长上下文中的相关信息方面表现更优。在 LLM 中，上下文学习 (ICL) 已成为执行自然语言任务的主流技术，因为它无需使用基于梯度的方法来更新模型参数。ICL 有望以极低的计算成本将 LLM “适

应”到能够以具有竞争力或先进的水平完成当前任务。通过在提示中明确地纳入推理过程以得出最终标签，可以增强 ICL，这种技术被称为 CoT 提示。2025 年，美国南加州大学 G. Chochlakis 等人^[26]经研究发现，ICL 主要依赖于任务先验知识的检索，而较少依赖于“学习”来执行任务，尤其是在情感和道德等复杂的主观领域，先验知识会固化后验预测。在该项工作中，研究了“启用”推理是否也会在 LLM 中产生相同的行为，即 CoT 格式检索的推理先验知识尽管提示中的证据有所变化，但仍然相对保持不变。该研究令人惊讶地发现，对于较大的语言模型，CoT 与 ICL 一样存在后验崩溃的问题。对 LLM 进行监督微调能够显著提升其在各类信息抽取（IE）任务中的表现。然而，在少样本学习环境中对 LLM 进行监督微调以完成关键的 IE 任务——关系抽取（RE）时，面临着巨大的成本障碍。2025 年，北京理工大学 L. Y. Ye 等人^[27]报道了一种硬件高效型的少样本 RE 微调模型（LLMProto），旨在以较低的硬件成本对 LLM 进行微调，从而提升少样本 RE 任务的性能。LLMProto 通过整合 LLM 基础层和原型网络层来应对少样本 RE 任务。LLM 基础层有效降低了任务复杂度，而原型网络层则捕捉了数据中的潜在结构模式。在多个数据集上的实验结果表明，LLMProto 在少样本 RE 任务中表现出色，显著优于现有的基准方法。LLM 的迅速发展开启了自然语言处理的变革时代，极大地提升了文本生成、理解和上下文分析的能力。然而，由于模型上下文窗口大小的固有局限以及相关操作的计算负担，有效处理大量上下文（这对许多应用至关重要）仍是一项重大挑战。2025 年，中国人民大学 Z. Y. Guan 等人^[28]报道了通过语篇子图分析提升大型语言模型的长期能力。提出了一种创新框架，利用无监督自然语言摘要来实现更高效的上下文处理，该方法被称为 LONGPC。结果表明，该框架显著降低了计算开销，并在各种数据集上提高了 LLM 的性能，同时保持甚至提升了生成内容的质量。

LLM 的下一个公认的发展方向是整合并增强多模态能力。尽管当前的多模态大语言模型（MLLM）通过将预训练的视觉编码器对比语言-图像预训练（CLIP）与 LLM 结合使用而取得令人

瞩目的成绩，但这些工作主要侧重于使用 CLIP 补丁视觉特征。2025 年，复旦大学 Z. X. Bai 等人^[29]报道了 CLIP 全局视觉特征在多模态大语言模型中的作用。该研究发现 CLIP 全局视觉特征在某些场景中比补丁视觉特征更高效，尤其是在多模态推理任务中。因此，该研究探讨了 CLIP 全局视觉特征的作用，并提出了一种使用完整全局视觉特征的新 MLLM。该模型采用参数高效的迁移学习（PETL）方法的适配器对预训练模型进行微调，并使用一个简单的基于 MLP 的网络将视觉编码器与 LLM 相连接。为了验证性能，在首个大规模多模态科学问题数据集 ScienceQA 上对该模型进行了评估，该模型取得了 93.96% 的最佳结果，高于之前的最佳结果 92.53%。MLLM 的发展显著增强了其处理和理解多种数据类型的能力，能够整合文本、图像和其他模态。尽管这些模型表现出色，但评估其稳健性仍具挑战性，因为难以将基于文本的响应与图像分类标签进行匹配。传统方法依赖于 CLIP 分数或其他大语言模型作为评判标准，但這些方法缺乏科学严谨性，且无法捕捉不同语义层次上的稳健性。2025 年，上海交通大学 C. Liu 等人^[30]提出了一种新颖的评估指标，利用 WordNet 的层次结构系统地评估 MLLM 在图像分类中的稳健性。具体而言，该研究解析 MLLM 生成的文本描述以提取所有名词，然后计算它们与 WordNet 中的基准标签之间的距离作为相似度指标。所有名词中的最小距离被用作文本描述与标签之间的相似度得分。通过使用 WordNet，还可以评估不同语义层次上的分类性能。通过大量实验，证明了该方法能够有效地评估 MLLM 在图像分类任务中的稳健性。基于 WordNet 的评估指标为理解多语言大模型的稳健性提供了更深入的视角，为在实际应用中构建更强大、更可靠的模型铺平了道路。LLM 在 ASR 错误纠正方面表现出了强大的性能。然而，当前的方法严重依赖于用于微调 LLM 的标注数据集，这些数据集在特定领域场景中往往难以获取且成本高昂。2025 年，中国科学院大学 S. M. Yang 等人^[31]报道了基于多模态大语言模型的 ASR 错误校正的链式思维蒸馏（CoTD）技术。利用单模态教师模型大规模自动生成标注数据，蒸馏的知识随后被转移到能够处理音频和文本模态的多模态学生

模型中。实验结果表明，使用蒸馏数据和少量人工标注数据对多模态大型语言模型进行微调，相比基线模型实现了相对字符错误率（CER）的降低，并且其性能与使用 5 倍人工标注数据微调的模型相当。

1.3 LLM 安全性提高

LLM 安全性提高是通过新的检测框架、集成了一个柯尔莫哥洛夫-阿诺尔德网络的框架、安全隐蔽通道、跨层细粒度注意力校正方法、自适应弹性权重巩固、新颖的过滤抵抗型 LLM 水印方案、新的“防御者”和“团队协作”技术、自动化方法生成的红队测试提示的多样性、LLM 遗忘中的梯度上升方法和新的集成攻击方法以更有效的隐私保护等创新方法，在对 LLM 的检测幻觉、减少出现幻觉、防止次优决策和灾难性遗忘、对 LLM 的保护、发现更多的漏洞、防止机器遗忘和提供更有效的隐私保护等方面获得了效果。

尽管 LLM 具备强大的功能，但它们生成的输出往往存在事实错误、逻辑矛盾或误导性的问题，这种现象被称为“幻觉”。这一问题在高风险应用领域，如医疗保健、法律咨询以及自动化决策中会造成重大失误，因为错误的信息可能会导致严重的后果。2025 年，中国科学院信息工程研究所 C. Li 等人^[32]报道了一种基于大语言模型内部状态和输出概率检测幻觉的方法——MixHD，以解决模型生成内容中常见的幻觉问题。该研究设计了一个新的检测框架，提取诸如隐藏层状态和单词概率等内部特征，并分析输出概率分布，从而更准确地识别潜在的幻觉。实验结果表明，该方法在多个评估指标上优于传统的幻觉检测方法，并在 EpicQA 数据集上表现良好。该方法为幻觉检测提供了新的视角，并为提高语言模型的可靠性做出了重要贡献。LLM 容易受到各种攻击，但也能提升多种系统的安全性。然而，开源的 LLM 作为隐写文本分布（如用于促进抗审查的通信）的表现究竟如何？2025 年，挪威国家安全局 S. Gaure 等人^[33]探讨了基于开源 LLM 的隐蔽通道。通过实证测量了两种开源 LLM（Llama-7B 和 GPT-2）的安全性和容量，以评估它们作为隐蔽通道的性能。结果表明，此类通道不太可能实现高实际比特率，对手检测隐蔽通信的可能性很低。为了确保该结果能够以最小

的努力作为通用参考而被使用，采用了一个概念上简单且简洁的方案，并且假设是公开模型。该研究分析的检测概率非常保守，它假定对手确切地知道所使用的 LLM 及其参数。如果现实世界中的对手确实了解这些信息，那么他们很可能已经知道隐藏信息是通过编码来传递的。如果放宽这一强假设，那么隐藏通信几乎不可能被检测到。如果通过改写对策对生成的文本进行大量修改，该隐蔽通道可能会被破坏。不过，已有研究表明，仅改变少量的标记并不总是会影响这种通道，这使得改写成为未来一个有趣的研究方向。细粒度文本处理是 NLP 中的一个重要领域，包括长文档问答、基于情感方面的分析和文档摘要等任务。尽管 LLM 在许多 NLP 任务中表现出色，但在需要处理细粒度内容的任务中，它们常常出现幻觉，比如细节丢失或不准确。这种缺陷源于 LLM 的最终层相较于中间层往往对细节的关注度降低。现有的 LLM 优化方法缺乏对细粒度信息注意力机制的关注。为了解决这个问题，2025 年，华东师范大学 D. Li 等人^[34]提出了一种新颖的跨层细粒度注意力校正方法（CiGA）。CiGA 包含两个校正项，将中间层的细节导向注意力整合到最终层中。实验结果表明，CiGA 显著提高了 LLM 在细粒度文本处理任务中的性能。

多任务强化学习（MTRL）面临诸多关键挑战，例如任务切换的复杂性以及在各种任务中保持知识的留存，尤其是在控制任务中，这些挑战常常导致在任务转换期间出现次优决策和灾难性遗忘。2025 年，湖南大学 B. Zhao 等人^[35]报道了用于多任务强化学习的可解释大语言模型引导策略迁移的 GIST。该框架利用 LLM 进行策略指导，优化决策和动作选择，集成了一个柯尔莫哥洛夫-阿诺尔德网络，通过符号回归确保可解释性，从而实现策略在不同环境中的有效转移。采用自适应弹性权重巩固来防止灾难性遗忘，在训练过程中保留任务特定知识。缓存机制减少了与 LLM 查询相关的计算开销，提高了整体效率。实验评估表明，该框架具有有竞争力的性能、强大的可解释性和有效的策略迁移能力。训练 LLM 所需的高昂成本使得保护这些模型免受非法复制和未经授权的使用变得至关重要。最近针对 LLM 的保护尝试采用了黑箱水印方

案, 该方案直接将独特的输入-输出映射(即触发集)嵌入到模型中。然而, 它们中的大多数通过在正常文本中注入异常字符来构造触发输入, 这很容易被未经授权的用户过滤掉, 导致水印验证失败。2025 年, 复旦大学 Z. J. Guo 等人^[36]提出了一种新颖的过滤抵抗型 LLM 水印方案, 该方案利用不可察觉的文本风格来触发水印。为了实现这一点, 采用一个触发生成网络将正常文本转换为风格化的句子, 并为这些句子分配特定的水印标签以构建触发集。然后, 在触发集和清洁样本上对 LLM 进行微调以进行水印嵌入和性能稳定化。为了提高水印准确性, 该研究进一步提出了一种特征分离损失项来区分正常输入和触发输入。实验结果表明, 该方案在抵御过滤攻击方面是有效的。使用机器学习技术来执行任务的一个局限性在于, 由于现代大语言模型的规模过大, 直接使用这些作为攻击目标的大语言模型来进行训练会非常缓慢且成本高昂。2025 年, 韩国高丽大学 S. Lee 等人^[37]提出了新的技术来增加由基于机器学习的自动化方法生成的红队测试提示的多样性, 从而能够在大型语言模型中发现更多的漏洞。使用强化学习来训练模型以输出针对此任务的有效提示, 导致模型确定性地收敛到单一输出。第一种技术, 称之为“防御者”, 通过阻止已发现提示的奖励信号来发挥作用, 从而使原本静态的问题转变为一个非静态的问题, 迫使奖励最大化算法不断寻找新的提示。第二种技术, 即“团队协作”, 同时训练两个提示生成模型, 并将它们之间的克鲁巴克-莱布勒(KL)散度添加到奖励中, 以使它们在提示空间的不同区域进行搜索。实验表明, 该技术能够提高现有强化学习基线生成的提示的有效性和多样性。在 LLM 领域, 机器遗忘近来备受关注, 其目标是在无需从头开始全面重新训练的情况下, 有效消除 LLM 中的不良行为。2025 年, 香港中文大学(深圳) Z. B. Pan 等人^[38]报道了多目标大语言模型遗忘机制的研究, 探讨了 LLM 遗忘中的梯度上升(GA)方法, 这是一种主动降低模型对目标数据预测概率的方式, 以消除其影响。分析了使该过程不切实际的两个挑战: 梯度爆炸和灾难性遗忘。为了解决这些问题, 该研究提出了多目标大语言模型遗忘(MOLLM)算法。首先将 LLM 遗忘表述为一个多目标优化问题, 其中

交叉熵损失被修改为遗忘版本, 以克服梯度爆炸问题。然后计算了一个常见的下降更新方向, 使模型能够遗忘目标数据的同时保留 LLM 的实用性。实验结果证实, MOLLM 在遗忘效果和模型实用性保留方面优于当前先进的基于 GA 的 LLM 遗忘方法。随着 LLM 的广泛应用, 模型训练数据的隐私泄漏问题日益受到关注。成员推断攻击(MIA)已成为评估这些模型隐私风险的关键工具。尽管现有的攻击方法(如 LOSS、基于参考的攻击、min-k 和 zlib)在某些场景中表现良好, 但它们在大型预训练语言模型上的效果往往接近随机猜测, 尤其是在大规模数据集和单轮训练的背景下。2025 年, 兰州大学 Z. C. Song 等人^[39]提出了一种新的集成攻击方法, 将几种现有的 MIA 技术(LOSS、基于参考的攻击、min-k 和 zlib)整合到一个基于 XGBoost 的模型中, 以提高整体攻击性能(EM-MIA)。实验结果表明, 与各种大语言模型和数据集上的单个攻击方法相比, 集成模型显著提高了曲线下面积-接收者操作特性曲线(AUC-ROC, 一种用于评估分类模型性能的重要指标)和准确率。这表明通过结合不同方法的优势, 可以更有效地识别模型训练数据中的成员, 从而提供更有效的隐私保护。这是一个评估 LLM 隐私风险的强大工具。该研究为 LLM 隐私保护领域的进一步研究提供了新的方向, 并强调了开发更强大的隐私审计方法的必要性。

1.4 LLM 的应用创新

LLM 在教育、安全、医疗卫生、语音识别、企业、文化等领域的深度应用均有多种创新。

在教育领域中 LLM 的应用创新有: 生成式人工智能和大语言模型的技术采用模型与多因素分析、基于 LLM 的实时能力评估报告生成系统与大语言模型如何改变教师对学生能力的评估。

AI 技术, 尤其是生成式人工智能(GenAI)和 LLM, 具有显著改变教育格局的潜力。然而, 将生成式人工智能应用于教育领域可能会受到诸多因素的影响。了解这些因素及其影响对于教育工作者、政策制定者和技术开发者而言至关重要。2025 年, 阿联酋沙迦美国大学 I. Zuolkernan^[40]报道了生成式人工智能和大语言模型在教育领域中的应用。回顾了可能对各类教育环境中 GenAI 和 LLM

的采用产生潜在影响的因素。通过基于技术采用模型（TAM）对近期实证研究的考察，确定了诸如感知有用性（PU）、感知易用性（PEOU）、社会影响（SI）、便利条件（FC）、抵制因素（RF）和创新特征（IC）等关键决定因素的影响。策略性地纳入了来自多个教育环境的研究。对采用因素的分析旨在理解它们如何影响教育工作者采用 GenAI 技术的意愿和能力。表明在基础设施、专业发展、伦理准则和有针对性的干预措施方面的投入对于教育领域成功采用 GenAI 至关重要。评估学生的综合能力对于促进学业成功至关重要，但传统的评估和报告生成流程对教师来说既耗时又费力。LLM 的出现为这一过程的自动化提供了机会，有可能减轻教育工作者的工作负担。然而，诸如 LLM 输出中的幻觉现象以及缺乏涉及教师的可用性研究等问题引发了对其可靠性和实际应用价值的质疑。2025 年，韩国首尔国立科技大学 D. Lee 等人^[41]开发了一个基于 LLM 的实时能力评估报告生成系统。为了评估其有效性，开展了一项案例研究，邀请了五位拥有超过 15 年经验的教育专家参与。这些专家使用该系统生成学生能力报告，认为报告既合理又具体。尽管他们对诸如细节不足等问题表示担忧，但也认可该系统具有节省时间的显著优势。该研究结果表明，LLM 能够通过简化报告流程来积极影响教师的绩效评估工作，为教育工作者提供了有价值的支持。

在安全领域的应用创新有：构建专门用于检测信息钓鱼的新数据集中用于大语言模型的即时通信钓鱼检测数据增强、采用漏洞引导向量概念实现引导大语言模型进行漏洞检测、基于大语言模型的提示增强型分布式拒绝服务攻击防御方法和通过大语言模型构建生成对抗网络以实现可解释的假新闻检测。

“信息钓鱼”一词由“私人数据”和“钓鱼”两个词组合而成，指的是通过欺诈手段诱骗或威胁个人，以非法获取其个人及财务信息的活动。随着智能手机的普及，一种名为“移动消息钓鱼”的新型钓鱼方式也应运而生，这种钓鱼方式利用了移动消息平台。犯罪分子通常会冒充熟悉的人（如家人、朋友）或可信的公司，通过对话来建立信任，随后要求获取敏感信息和钱财。随着近期 LLM 的

发展，利用 LLM 的生成能力进行数据增强技术受到了关注。这些方法通过向 LLM 提供提示来生成高质量的合成数据，而无需大型的标注数据集。2025 年，韩国汉阳大学 K. Noh 等人^[42]报道了基于大型语言模型的即时通信钓鱼检测数据增强方法，引入了一个专门用于检测信息钓鱼的新数据集，信息钓鱼在网络安全犯罪中日益成为一个重大问题。为克服标注的钓鱼数据稀缺这一难题，利用 LLM 生成合成数据，从而扩充数据集并提升检测能力。实验结果表明，仅使用合成数据训练的模型与使用标注数据训练的模型表现相当。此外，将合成数据与标注数据相结合，相比仅使用标注数据，能获得更高的 F1 分数（F1 分数是分类模型的一个评估指标，它是精确率和召回率的调和平均值）和准确率，同时减少误分类错误。漏洞检测在安全领域仍然是一个关键挑战。许多现有的方法通过提取代码表示来进行漏洞检测。然而，这些方法往往侧重于代码的整体语义，而忽略了专门针对漏洞相关语义。为了解决这一局限性，2025 年，中国科学院信息工程研究所 J. Y. Li 等人^[43]提出了一种新颖的 LLM 引导方法，旨在引导 LLM 专注于漏洞概念，从而提高其在漏洞检测方面的性能。具体而言，引入了一个漏洞引导向量，它在表示空间中代表漏洞的概念。该向量是通过配对的漏洞-补丁函数数据集生成的，有效地捕捉了漏洞的本质。实验结果表明，该方法显著提高了 LLM 的性能，并在漏洞检测任务中明显优于现有的先进方法。此外，验证了引导向量的跨语言迁移性，并探索了漏洞检测的可解释性。分布式拒绝服务（DDoS）攻击数量的不断增加对互联网构成了重大威胁，凸显了缓解 DDoS 攻击的重要性。大多数现有的方法都需要复杂的训练方法来学习数据特征，这增加了应用的复杂性和通用性。2025 年，中国科学院沈阳计算技术研究所 Z. Y. Yin 等人^[44]报道了基于大语言模型的提示增强型 DDoS 攻击防御方法，提出了 DrLLM，旨在通过 LLM 在零样本场景中挖掘异常流量信息。为了弥合 DrLLM 与现有方法之间的差距，将流量数据的全局和局部信息嵌入到推理范式中，并设计了三个模块，即知识嵌入、标记嵌入和渐进式角色推理，用于数据表示和推理。此外，还探索了提示工程在网络安全领域的泛化能力，以提

高 DrLLM 的分类能力。该消融实验表明 DrLLM 在零样本场景中的适用性,并进一步展示了 LLM 在网络领域的潜力。可解释的假新闻检测通过带有注释的解释来预测新闻条目的真实性。如今,LLM 以其强大的自然语言理解和解释生成能力而闻名。然而,将 LLM 用于可解释的假新闻检测仍存在两个主要挑战:首先,假新闻看起来合理,很容易误导 LLM,使其无法理解复杂的新闻造假过程;其次,利用 LLM 进行此任务会产生正确和错误的解释,需要大量的人工干预。2025 年,复旦大学 Y. F. Wang 等人^[45]提出了 LLM-GAN,其通过大型语言模型构建生成对抗网络以实现可解释的假新闻检测,这是一种新颖的框架,利用提示机制使 LLM 能够作为生成器和检测器,用于生成和检测真实的假新闻。大量的实验结果表明,LLM-GAN 在预测性能和解释质量方面都表现出色。

在医疗卫生领域的应用创新有:基于大语言模型的多智能体医疗咨询自进化框架、有效利用大语言模型处理心电图的 TELL ME 创新方法、通过多模态大语言模型在心脏声音分析中弥合分类与推理之间的差距、借助 2D 多模态大语言模型提升 3D 医学图像理解能力和基于上下文的多任务学习在传统中医舌诊中对少量样本进行大语言模型的微调。

“代理医院”利用医疗记录库和经验库不断积累诊断数据,增强医疗代理的提示功能,并促进医疗代理的进化。然而,这些努力并未对错误案例进行抽象、总结和反思,因此难以从错误中汲取宝贵经验。2025 年,南京大学 K. Chen 等人^[46]提出了一种基于大语言模型的多智能体方法 (SeM-Agent) 用于医疗咨询。该框架融合了多种医生角色和辅助角色,各智能体通过自然语言进行交流。借助残差结构,系统根据患者的治疗背景和症状进行多轮医疗咨询。在咨询的最终总结和输出阶段,利用两个经验数据库——正确咨询经验数据库和思维链 (CoT) 经验数据库,这两个数据库随着咨询过程中积累的经验而不断进化。这种进化推动了框架的自我改进,显著提高了咨询的合理性和准确性。为了确保结论安全、可靠且符合人类价值观,在提供给患者之前,最终决策会经过安全审查。该框架在 MedQA 和 PubMedQA 数据集上分别实现了 89.2% 和 83.1% 的准确率。心电图 (ECG) 信

号是多种人体生理状态的重要指标,对这些信号进行深入分析对于疾病预测、精神压力评估以及其他医疗诊断应用来说不可或缺。尽管 LLM 在自然语言理解方面取得了迅速进展并展现出强大的能力,但其在心电图信号分析中的应用仍处于探索阶段。2025 年,北京邮电大学 T. Y. Shi 等人^[47]介绍了“有效利用大语言模型处理心电图” (TELL ME) 这一创新方法,该方法将大语言模型强大的理解能力有效地转移到心电图信号处理中,采用前端匹配策略,通过交叉注意力机制将心电图模态与文本模态匹配,并将关键的手动特征纳入提示中,以增强特定任务的性能。该解决方案已在三个下游任务中得到验证,即质量评估、室性早搏检测和去噪重建,取得了最佳结果。心血管疾病仍是全球头号致死病因,这凸显了在早期检测和管理方面采取有效策略的迫切需求。在现有的诊断工具中,心脏听诊是基石,它提供了一种非侵入性的方法,能够在早期发现心脏异常。然而,传统的听诊方法需要很高的专业水平,且不同临床医生的解读可能存在差异。自动心脏听诊的意义在于能够克服这些局限性,提供一种一致、客观且可扩展的解决方案。2025 年,上海交通大学 Z. H. Zhao 等人^[48]报道了一种多模态大语言模型 AuscMLLM,它不仅能完成各种心音任务,还能提供推理,这标志着医疗诊断领域的一项进步。该模型的创新之处在于与专家合作收集了一个专门用于推理任务的新数据集,解决了现有数据集缺乏此类能力的局限性。该模型整合了多种新颖的方法来提高诊断准确性,包括通过预训练整合相关教科书的知识、采用针对心音与文本匹配优化的音频特征提取器以及为大语言模型量身定制的对数调整损失,以缓解数据类别不平衡的问题。该方法不仅为心音分析树立了新的标准,也为医疗保健领域提供更具可解释性和更全面的诊断模型铺平了道路。在医疗领域中理解医学影像数据集至关重要,然而目前大多数用于分类和分割的模型往往只专注于特定任务的特征,而未能捕捉到更广泛的医学背景信息。为了解决这个问题,2025 年,上海交通大学 Q. H. Chen 等人^[49]引入了 Med3DInsight 这一预训练框架,它通过一个平面切片感知变压器 (PSAT) 模块利用二维 MLLM 来增强三维图像的理解能力。Med3DInsight 将三

维图像编码器与二维 MLLM 连接起来，增强了下游任务的表示学习能力。在 CT 和 MRI 数据集上的大量实验表明，Med3DInsight 实现了先进的性能，超越了 19 种基准方法，并在各种成像模态和解剖结构上证明了其有效性。该框架可以无缝集成到现有的三维医学成像网络中，显著提升其性能和适应性。舌诊在中医中是评估患者体质的重要手段。然而，这一领域面临着诸如体质间接诊断、缺乏标注数据集以及小样本学习复杂性等挑战。现有的研究主要集中在分析舌色和舌苔上，而非直接从患者的舌头上分析体质。此外，缺乏带有体质标签的公开可用数据集阻碍了体质诊断模型的发展。大规模标注数据集的创建过程资源密集，需要在小数据集上采用高效的训练方法。2025 年，东北大学 C. Z. Fu 等人^[50]提出了一种基于上下文的多任务学习方法，以提高 LLM 在体质诊断中的小样本微调精度。创建了一个用于舌色和舌苔分析的数据集，以及一个带有体质标签的小样本数据集和一个结构化的提示标签框架，使 LLM 能够从各种数据集中学习。该方法在体质诊断方面优于传统方法，并显著提高了 LLM 在中医复杂的诊断任务的泛化能力和鲁棒性，为舌诊的自动化提供了可行的路径。

在语音识别领域的应用创新有：基于大语言模型和预训练模型的有限语料库改进型说话人情感语音转换、基于大语言模型的双视角隐喻检测框架、基于大语言模型的中文语音识别全文错误校正新方法、基于大语言模型的零样本非侵入式语音评估和利用大型语言模型的歧义感知情感识别等。

现有的说话人和情感语音转换研究通常专注于单独的任务，忽略了对它们联合探索。此外，目标说话人情感语料库的有限可用性对训练稳健性和通用模型构成了重大挑战。2025 年，成都东软学院 F. Chang 等人^[51]提出了一种改进的方案，用于在目标说话人情感语料库有限的情况下进行说话人-情感语音转换，该方案整合了大型语言模型和预训练的情感语音合成模型。它引入了几项改进措施，以提高转换语音在说话人相似度和情感表现力方面的质量。首先，使用 LLM 生成带有情感标签的文本，并使用经过微调的预训练情感语音合成模型从该文本合成情感语音。然后，使用合成的和真实的目标情感语音共同训练说话人-情感语音转换

模型。最后，使用真实的目标情感语音对模型进行微调，以进一步提高说话人和情感的相似度。隐喻检测是自然语言处理中的一个关键任务，涉及识别句子中的某个特定词语是否被隐喻性地使用。传统方法通常依赖于监督学习模型，这些模型基于隐喻理论隐式地编码语义关系。然而，这些方法通常在决策过程中缺乏透明度，这削弱了其预测的可靠性。2025 年，厦门大学 Y. J. Lin 等人^[52]报道了基于大语言模型的双视角隐喻检测框架。LLM 在隐喻检测方面展现出显著潜力。然而，其推理能力受到预定义知识图谱的限制。为了克服这些局限性，该研究提出了 DMD，这是一种新颖的双视角框架，它利用隐喻理论的隐性和显性应用来引导 LLM 进行隐喻检测，并采用自我判断机制来验证上述引导形式所得到的响应。与以往的方法相比，该框架提供了更透明的推理过程，并能给出更可靠的预测。实验结果证明了 DMD 的有效性，在广泛使用的数据集上展现了先进的性能。LLM 在 ASR 的错误纠正方面展现出了巨大的潜力。然而，大多数研究都集中在短时长语音记录中的话语上，这是监督式 ASR 训练中语音数据的主要形式。2025 年，腾讯天籁实验室 Z. Y. Tang 等人^[53]研究了 LLM 在由 ASR 系统从较长语音记录（如播客、新闻广播和会议的转录）生成的全文错误纠正方面的有效性。首先，利用包含文本转语音合成、ASR 和对提取器的流程错误纠正等内容，开发了一个用于全文错误纠正的中文数据集，名为 ChFT。该数据集能够纠正跨上下文的错误，包括全文和片段，并解决更广泛的错误类型，如标点恢复和逆文本规范化，从而使纠正过程更加全面。其次，在构建的数据集上使用多样化的提示和目标格式对预训练的 LLM 进行微调，并对其在全文错误纠正方面的性能进行评估。具体而言，考虑了各种情况下基于全文和片段设计了提示。输出格式包括直接修正后的文本和基于 JavaScript 对象表示法（JSON）的纠错对。通过各种测试设置，包括同质、最新和困难的测试集，发现经过微调的大语言模型在不同提示的全文设置中表现良好，这为后续研究奠定了良好的基础。根据具体的提示输入，选择最合适的音频模型来生成响应。虽然 AudioGPT 在将音频理解与提示工程相结合方面表现出色，但它并不涵盖语音评

估。鉴于对使用最少训练样本进行可靠且非侵入式语音评估，研究了 ChatGPT 是否能够在零样本设置下有效地进行语音评估，并确定准确且无偏结果的最佳策略。2025 年，中国台湾省中央研究院 R. E. Zezario 等人^[54]探讨了利用大语言模型进行零样本非侵入式语音评估的两种策略。首先，探究了 GPT-4o 的音频分析能力。其次，提出了 GPT-Whisper，它将 Whisper 作为音频转文本模块，并通过有针对性的提示工程来评估文本的自然度。该研究评估了 GPT-4o 和 GPT-Whisper 预测的评估指标，考察了它们与基于人类的语音质量和可懂度评估以及自动语音识别的字符错误率（CER）的相关性。实验结果表明，单独使用 GPT-4o 在音频分析方面效果较差，而 GPT-Whisper 的预测准确率较高，与语音质量和可懂度的相关性适中，与 CER 的相关性更高。与 SpeechLMscore 和 DNSMOS 相比，GPT-Whisper 在可懂度指标方面表现出色，但在语音质量评估方面略逊于 SpeechLMscore。此外，GPT-Whisper 在 Spearman 的秩相关性方面优于监督非侵入式模型 MOS-SSL 和 MTI-Net，对于 Whisper 的 CER 而言也是如此。这些发现验证了 GPT-Whisper 在零样本评估方面的潜力。无需额外训练数据即可进行的语音评估。LLM 在许多自然语言处理（NLP）任务中取得了显著成功。除了认知智能外，探索其在情感智能方面的潜力也至关重要，因为这能使对话式人工智能更自然、更具同理心。近期的研究表明，LLM 具备识别情绪的能力，但它们往往只关注单一的情绪标签，而忽略了人类情绪的复杂性和模糊性。2025 年，澳大利亚墨尔本大学 X. Hong 等人^[55]报道了 AER-LLM，其利用大语言模型的歧义感知情感进行识别。该研究通过利用 LLM 强大的泛化能力和上下文学习能力，探索其在识别模糊情绪方面的潜力。设计了零样本和少样本提示，并将过去的对话作为上下文信息纳入模糊情绪识别中。使用三个数据集进行的实验表明，LLM 在识别模糊情绪方面具有显著潜力，并突显了纳入上下文信息的益处。此外，研究结果表明，LLM 在识别不太模糊的情绪方面表现出很高的有效性，并显示出识别更模糊情绪的潜力，其情感与人类的感知能力相仿。

在企业、文化领域的应用创新有：利用大语言模型优化产品捆绑策略、协作语义辅助的大语言模型在下一个兴趣点推荐中的应用、利用 MLLM 的精确全参考 PCQA 方法、基于大语言模型的知识增强型诗歌图像合成、利用大语言模型和高质量数据集生成歌仔戏乐谱以及面向口语翻译的轻量级大语言模型的半监督知识蒸馏框架等。

推荐系统变得越来越受欢迎。如今，在竞争日益激烈的环境中，推荐系统被广泛应用于众多领域。当产品和客户数量庞大时，向合适的客户推荐合适的产品就显得尤为重要。为此，推荐系统中采用了多种不同的方法，并且人们不断探索和开发各种技术以提高推荐的准确性。2025 年，土耳其数据科学与创新阿塔技术平台 A. T. Bayrak 等人^[56]报道了利用大语言模型优化产品捆绑策略。该研究评估了大语言模型的潜在用途，选择 ChatGPT 来创建和扩展现有的产品组合，还准备了 Apriori 以及诸如 Word2Vec 和 FastText 之类的词嵌入模型，以便基于现有产品和组合进行推荐。结果表明，在某些情况下，大语言模型能够改进产品组合的创建过程，并且像 ChatGPT 这样的工具有可能提升推荐系统的性能。下一个兴趣点（POI）推荐旨在根据用户的历史移动信息预测其下一个兴趣点访问。现有方法通常通过序列或基于图的范式探索复杂人类活动轨迹中的潜在转换模式。然而，它们本质上通过将用户和兴趣点视为节点，为每个唯一标识（ID）学习统一的嵌入来过度简化转换模式。这导致大量重要的不规则文本语义信息被忽略。2025 年，中国科学院信息工程研究所 T. C. Wang 等人^[57]提出了一种新颖的基于大语言模型的协同语义辅助模型，称为 CSA-Rec，用于下一个兴趣点推荐。具体而言，该模型保留原始格式中的不规则签到信息，以防止丢失重要的上下文细节。这些文本信息随后通过精心设计的双通道矢量量化模块映射到新的、有意义的兴趣点 ID。然后，设计了两个微调任务，以加强大语言模型中协同轨迹信号和兴趣点语义信息的整合。在多个真实世界数据集上的大量实验验证了 CSA-Rec 的有效性。点云质量在诸如扫描、压缩和传输等各种过程中经常下降。因此，在 3D 应用中，可靠的点云质量评估（PCQA）方法对于检测和减缓质量下降至关重要。点

云质量是指三维点云数据在几何精度、细节保留、噪声水平和整体完整性等方面的综合表现。点云通常由激光扫描仪、深度相机或其他三维捕捉设备生成，广泛应用于虚拟现实、自动驾驶、建筑信息建模等领域。2025 年，日本电信运营商 KDDI 公司的研究所 R. Watanabe 等人^[58]提出了一种利用 MLLM 的精确全参考 PCQA 方法。该方法利用 MLLM 生成的响应来评估点云质量。引入了三个源自 MLLM 的创新 PCQA 指标：响应相似度得分、相对质量响应得分、绝对质量响应得分。此外，使用支持向量回归将这些基于 MLLM 的得分与传统的 PCQA 指标相结合，以提高准确性。实验结果表明，在三个数据集上，平均皮尔逊线性相关系数（PLCC）和斯皮尔曼等级相关系数（SROCC）分别提高了 0.046（从 0.871 提高到 0.917）和 0.055（从 0.842 提高到 0.897），与先进的全参考 PCQA 方法相比有了显著提升。

中国古典诗歌是宝贵的文化遗产。将古典诗歌转化为视觉图像丰富了其表现形式，使其更易于为现代观众所接受。虽然生成模型在文本到图像的合成方面取得了成功，但现有的方法在处理古典诗歌时却面临数据稀缺和语义差异的挑战。这些方法往往无法捕捉到古典诗歌中具有古今语义差异的意象实体，从而导致偏离诗歌的原意。2025 年，北京邮电大学 S. M. Yang 等人^[59]报道了基于大型语言模型的知识增强型诗歌图像合成。该研究提出了“Poem-Diffusion”，这是一种新颖的知识增强方法，它将潜在扩散模型与多模态知识图谱相结合，并通过知识蒸馏将大语言模型的知识转移到较小的模型中。因此，即使在资源受限的环境中，也能将古典诗歌中的意象准确地转化为视觉形式。尽管近期音乐生成技术取得了显著进展，涵盖了各种独特的风格和流派，但中国戏曲乐谱的生成仍迫切需要更多关注，这主要是由于缺乏高质量且歌词与旋律匹配的戏曲乐谱数据集。2025 年，厦门大学 Z. Lei 等人^[60]报道了利用大语言模型和高质量数据集生成歌仔戏乐谱。该研究收集了中国歌仔戏简谱的图片，并手动构建了一个高质量的标准歌仔戏乐谱数据集，该数据集可被音乐记谱软件读取。该数据集包含 142 首歌词与旋律匹配的歌仔戏乐谱，旨在促进乐谱生成和分析。在歌词到旋律生成任务中，为

歌仔戏乐谱设计了一种三重数据格式（歌词、音符和音符时长），这种数据格式将歌词与旋律进行匹配，旨在增强模型的理解和生成能力。实验表明，该设计的数据格式在歌仔戏歌词到旋律生成任务中表现出色，显著优于强大的基线方法。具体而言，在音高分布相似度方面，它比先进的模型高出 5.04%，将时长分布相似度提升了 8.62%，并且实现了更低的旋律距离 0.49。LLM 在各种自然语言处理任务中表现出色，但其在语音相关任务中的应用却鲜有探索。2025 年，印度理工学院 T. Rajkhowa 等人^[61]报道了面向口语翻译的轻量级大语言模型的半监督知识蒸馏框架。该研究通过将声学特征融入 LLM 中，解决了这一空白，该模型可针对下游的直接语音到文本翻译和自动语音识别任务进行微调。为应对微调 LLM 所带来的计算需求，提出了一种新颖的自监督和半监督知识蒸馏技术，以实现参数减少 50% 的轻量级 LLM。在 MuST-C 和 Librispeech 数据集上进行验证，该技术实现了大型 LLM 性能的 92% 以上，既展现了强大的性能，又具备了计算效率。

2 具身智能

2.1 具身智能概念

关于具身智能的概念最早由艾伦·图灵在 20 世纪 50 年代初提出，指的是机器能够像人类一样自主地与环境进行交互、感知、决策、规划、行动，并具备执行能力。具身智能被视为人工智能的终极形式。在追求 AGI 的过程中，具身智能使智能体能够基于物理实体主动地与环境进行整合。具身智能体应当执行一些基本动作，例如观察、操作和导航。首先，具身智能体应通过实时观察获取多模态的环境信息。然后，具身智能体应当执行诸如运动模拟、多步推理和规划操作等多样化的操作任务。此外，具身智能体在进行精确观察和长期操作之后，应当进行动态导航，并自主探索环境。凭借高质量的工具学习具身智能，基于大语言模型的智能体能够采取类似人类的动作，并与各种环境进行动态交互。

对 LLM、具身智能和通用人工智能的基本概念和发展远景进行了深入了解。2024 年，中国信

息通信研究院人工智能研究所 X. F. Dong 等人^[62]报道了基于 LLM 的智能体。在理论上进行了概括性回顾,包括大语言模型、思维链和人工智能匹配、检索增强生成、具身人工智能等;关键技术包括感知、规划、记忆和行动这四个关键组件;对基于 LLM 的智能体所面临重大挑战提供了相关建议。人工智能代理在通用人工智能方面展现出潜力,有望自主感知环境、做出决策并采取行动。然而,现有的大多数人工智能代理往往在知识有限的受限环境中进行训练,导致效果欠佳。得益于 LLM 的显著进步,各种基于 LLM 的智能体应运而生。智能体以 LLM 作为核心大脑来感知、规划和记忆等,展现出在众多应用中的类人水平智能,并取得了令人满意的性能。2024 年,阿拉伯联合酋长国纽约大学阿布扎比分校 R. V. W. Putra 等人^[63]报道了用于机器人技术的具身神经形态人工智能。机器人技术一直是提高人类生产力不可或缺的一部分,因为它们能够以快速、准确且高效的方式帮助人类完成各种复杂且繁重的任务。因此,机器人技术已被广泛应用于从个人到工业的各种场景中。然而,当前的机器人技术和其计算范式仍缺乏具身智能,无法与操作环境进行有效交互、做出正确/预期的反应以及适应环境变化。为此,基于脉冲神经网络(SNN)的神经形态计算的最新进展已展现出通过模仿生物大脑工作原理的生物合理计算范式来实现机器人具身智能的潜力,即“神经形态人工智能”。然而,基于神经形态人工智能的机器人技术领域仍处于早期阶段,因此其在解决现实世界问题中的发展和部署在不同设计方面带来了新的挑战,例如准确性、适应性、效率、可靠性和安全性。为应对这些挑战,将从以下视角探讨如何为机器人系统实现具身神经形态人工智能:其一是基于有效学习规则、训练机制和适应性的具身智能;其二是面向节能神经形态计算的跨层优化;其三是具有代表性和公平性的基准测试;其四是低成本的可靠性和安全性增强;其五是神经形态计算的安全与隐私;其六是节能且稳健的神经形态机器人协同发展。此外,还指出了研究中的挑战与机遇,并详细阐述了对于未来具身神经形态人工智能在机器人领域研究发展的愿景。2023 年,美国 OmniAGI. ai 公司 A. F. Mohammad 等人^[64]报道了 LLM/GPT

生成式人工智能与 AGI。AGI 将是一项强大的技术,能够被用来解决人类在当今世界所面临的诸多问题。AGI 作为令人兴奋且充满挑战的前沿领域,为各行业带来了诸多可能性和变革。预测 AGI 以及当前一代生成式人工智能模型所带来的影响,并为那些受到影响的职业做好准备。对 AGI 进行深入概述,涵盖其历史、应用、挑战以及伦理影响。在深入 AGI 的世界之前,熟悉塑造这一领域的关键概念和区别是明智之举。旨在定义 AGI,将其与其他类型的人工智能区分开来,并简要介绍其历史发展及潜在的未来发展方向。香港中文大学 D. Zheng 等人^[65]报道了迈向学习通用型具身导航模型。构建能够与世界互动的通用智能体是人工智能系统的一个引人入胜的目标,这推动了具身导航的研究,即要求智能体根据指令导航或回答查询。尽管已取得重大进展,但以往的工作主要集中在特定任务的智能体上,缺乏对未知场景的泛化能力。LLM 在各个领域展现出了卓越的能力,并为具身导航提供了令人期待的机会。基于此,提出了首个用于具身导航的通用模型 NaviLLM。它通过引入基于模式的指令将 LLM 应用于具身导航,这种基于模式的指令灵活地将各种任务转化为生成问题,从而统一了广泛的任务。这种方法能够将来自不同数据集的各种数据源整合到训练中,使 NaviLLM 具备具身导航所需的广泛能力。实验结果表明,统一模型在具身导航任务上达到了先进的性能。在 CVDN 上,它在目标进度方面大幅超越了之前的先进方法,差距达 29%。此外,该模型还表现出强大的泛化能力,并在未见过的任务上(如具身问答和 3D 描述)取得了令人瞩目的成果。

2.2 具身智能建模与算法

具身智能在框架和算法方面向着神经机器人系统、云雾具身框架、神经形态人工智能、情感逻辑引擎、人机交互框架和多智能体强化学习的方向发展,相应的技术创新有:基于模块化脉冲神经网络(SNN)的神经机器人系统、基于云雾自动化的云雾具身框架、神经形态人工智能、具身神经形态人工智能的六项关键重点、基于 LLM 开发一种情感逻辑引擎、基于一种新颖的人机交互框架和基于多智能体强化学习方法的站内智能电压调节方法等。

受生物启发构建模块化生物神经网络(BNN)

正日益受到关注，因其固有的稳定模块间信号传输能力被认为是生物智能出现的基础。然而，在体外构建具有所需结构和功能连接的 BNN 过程复杂且费力，这限制了对具身智能的进一步探索。2024 年，北京理工大学 Z. Chen 等人^[66]报道了一种用于探索具身智能的基于模块化脉冲神经网络的神经机器人系统。该研究提出了一种基于模块化 SNN 的神经机器人系统，通过同时进行 SNN 建模和机器人模拟来实现。所建模的 mSNN 呈现出类似于 mBNN 的复杂钙动态。特别地，在 mSNN 中观察到了自发的全网周期性爆发，这些爆发可通过全局化学调节部分或完全抑制。在完全抑制后，通过局部刺激仍能可靠地诱发模块间信号传输。因此，所建模的 mSNN 既能实现可靠的跨模块信号传输，又能添加可调节的假阳性噪声信号（自发爆发）。通过将所建模的 mSNN 与模拟的移动机器人相互连接，能够实现主动避障和目标跟踪。研究进一步表明，自发噪声会损害机器人性能，这表明抑制模块化网络的自发爆发活动对于机器人任务的可靠执行至关重要。该神经机器人系统将脉冲神经网络与移动机器人相结合以与外部世界交互，为探索更复杂生物智能的产生铺平了道路。具身人工智能代表着迈向实现 AGI 的关键一步。具身人工智能的下一个范式涉及物理实体化、增强的感知能力以及自适应自动化。这极大地推动了该领域的发展，为更广泛的拓展铺平了道路。尽管取得了显著的进展，但现有的计算框架，如本地计算或云计算，难以满足具身人工智能的巨大需求。西交利物浦大学 D. X. Hu 等人^[67]报道了通过云雾计算实现具身人工智能。基于云雾自动化（CFA）的云雾具身框架为解决这些挑战提供了有前景的方案。提出一种结合云计算（Cloud Computing）与雾计算（Fog Computing）的自动化架构，旨在实现数据在云端与边缘设备之间的高效协同处理，适用于需要低延迟和高实时性的 AI 应用场景。该框架的目标是推动包括人工智能、机器人技术和工业生产在内的多个领域的融合，以应对多方面的挑战，并抓住机遇在未来实现通用人工智能。2024 年，元智大学 M. Y. Lin 等人^[68]报道了基于大语言模型的具身人工智能。该研究旨在基于 LLM 开发一种情感逻辑引擎，提供情感连接、个性化交互、知识表示和逻辑推理。

利用这种情感逻辑引擎，实现具身人工智能（embodied AI）中所描述的高级认知、自主知识推理、长期规划和行动执行的目标。最终，将基于一种新颖的人机交互框架实现一个高效的智能伴侣交互机器人（ICIR），以增强人与机器人之间的交互。所提出的框架整合了多个组件，包括视觉语言模型（VLM）、逻辑推理模型、预训练数据库集成以及多模态模板的开发。此外，还引入了一个名为感知-行动循环（PALoop）的互补框架，该框架经过精心设计和构建，以促进人机操作员与机器人系统之间的无缝交互。详细阐述了这两个框架的设计方面，提供了对其架构和功能的见解。该研究成果将得到实际应用，为机器人行业提供创新且实用的技术解决方案。针对现有电压调节方法无法精细感知站区内的负荷数据、调节精度低以及常采用有功功率调节导致用户电费高的问题，2025 年，北京智芯微电子科技有限公司 Z. Zheng 等人^[69]提出了一种基于混合神经网络的光伏（PV）输出预测技术，用于预测前一天的负荷。设计了一种结合有功和无功功率控制的站区电压调节策略生成机制，并在此基础上提出了一种基于多智能体强化学习的站区智能电压调节方法。通过同一站区在同一天不同时间以及不同天相同时间的电压调节情况验证了该方法的可行性。实验结果表明，该调节算法能够有效实现光伏接入点的电压调节，并防止光伏接入点的电压越限。

2.3 具身智能加大语言模型的创新

具身智能加大语言模型使具身智能向着多模态机器人操作、零样本泛化、多模态自动标注、可扩展多模态、场景驱动多模态和多模态数据集等方向发展，其创新点有：嵌入式多模态大语言模型以对象为中心的机器人操作、视觉语言预训练提升具身推理的零样本泛化能力、自动驾驶中面向开放词汇的多模态自动标注的多智能体协作框架、自动驾驶的多模态自动标注、下一代边缘人工智能可穿戴设备的可扩展多模态平台、面向具身人工智能的场景驱动多模态知识图谱构建、面向具身人工智能的场景驱动多模态知识图谱构建和面向家庭场景中扫地机器人视觉语言模型的高质量多模态数据集等。

机器人操作依赖于准确预测接触点和末端执行器的方向，以确保操作成功。然而，在模拟器中仅

基于有限类别训练的基于学习的机器人操作，往往难以实现泛化能力，尤其是在面对广泛类别时。2024 年，北京大学 X. Q. Li 等人^[70]报道了 ManipLLM，一种嵌入式多模态大语言模型以对象为中心的创新的机器人操作方法。利用 MLLM 强大的推理能力来增强操作的稳定性和泛化能力。通过微调注入的适配器，保留了 MLLM 本身固有的常识和推理能力，同时赋予其操作能力。其核心见解在于引入的微调范式，涵盖对象类别理解、先验可操作性推理和以对象为中心的姿态预测，以激发 MLLM 在操作中的推理能力。在推理过程中，该方法利用 RGB 图像和文本提示来预测末端执行器的姿势，通过一系列思考，在建立初始接触后，采用主动阻抗控制。引入了适应策略，以闭环方式规划即将到来的路径点。此外，在现实世界中，该研究为操作设计了测试时适应（TTA）策略，使模型能够更好地适应当前的现实场景配置。在模拟器和现实世界中的实验表明，ManipLLM 具有良好的性能。有关具身人工智能（EAI）的研究兴趣日益浓厚，它涉及智能体在与周围三维环境动态交互时学习执行特定任务。其中，一个新的挑战在于，由于三维场景中物体类别的增多，可能会出现许多未见过的物体。这使得开发具有强大零样本泛化能力以应对新物体的模型变得十分必要。

2024 年，清华大学 K. Su 等人^[71]报道了通过视觉语言预训练提升具身推理的零样本泛化能力。现有工作试图通过为具身智能体提供大量与待学习任务密切相关的高质量人工标注来实现这一目标，但在实际操作中成本过高。受二维视觉任务中预训练模型的最新进展启发，该研究尝试通过视觉语言预训练来增强具身推理的零样本泛化能力，这种预训练能够将常识编码为通用先验知识。为了进一步提升其在特定任务上的表现，通过自监督的掩码场景图建模（MSGM）来校正预训练的表示，其中任务特定的知识通过迭代消息传递来学习。该方法能够提升多种代表性任务的表现。在具身推理任务中大幅领先（如在包含许多真实世界场景且测试时有大量新物体的 MP3D-EQA 数据集上，答案准确率高出 5.0% 以上），并达到了新的先进水平。

LLM 在智能体的决策和任务自动化方面取得了令人瞩目的进展。然而，在诸如自动驾驶中的自

动标注等复杂的现实世界应用中，多个智能体必须协同工作才能完成任务。主要的挑战在于多个智能体如何在多模态环境中有效地沟通与协作，以及如何自动优化标注结果以减少人工干预。这些挑战也阻碍了 LLM 向具身智能体的全面演进。2025 年，复旦大学 Y. J. Zhou 等人^[72]提出了 ALGPT，这是一个用于自动驾驶中开放词汇多模态自动标注的多智能体协作框架。ALGPT 动态组建具有不同角色的智能体团队，并根据需求协同完成标注任务。通过利用链式思维（CoT）和上下文学习（ICL）技术，ALGPT 的推理能力得到增强，使其能够自主制定合适的计划，无需人工干预。此外，借鉴项目管理标准，引入了项目管理文档和标准操作程序（SOP），进一步使 ALGPT 的行为与人类预期保持一致，并减轻了由多个 GPT 级联效应所导致的 GPT 遗漏现象的影响。近年来，由于自动驾驶和具身智能等现实世界人工智能应用的推动，对高质量标注数据的需求大幅增长。因此，开发一种能够协助人类对大规模、多模态数据进行高度自动化和高质量标注的工具，对于学术研究和实际应用都具有重要意义和紧迫性。现有的大多数多模态数据标注工具都需要通过键盘和鼠标逐帧、逐对象进行标注，这使得在自动驾驶等高度开放的场景中为 2D 图像和 3D 点云提供高质量和实时标注变得颇具挑战性。2024 年，复旦大学 Y. J. Zhou 等人^[73]又报道了 OpenAnnotate2，其面向自动驾驶的多模态自动标注。该 OpenAnnotate2 工具能够基于自然语言提示理解人类意图，并制定计划来分解和执行复杂的多模态数据标注任务。此外，该工具还能通过不断更新的外部知识库，以最少的人机交互持续提升其认知和标注能力，这极大地简化了标注工作流程，为创建适合大规模视觉模型的海量数据集铺平了道路。

医疗保健向数字化转型与健康相关技术的进步密切相关，包括可穿戴传感器和边缘计算。2024 年，瑞士洛桑联邦理工学院 T. A. Najafi 等人^[74]报道了 VersaSens，面向下一代边缘人工智能可穿戴设备的可扩展多模态平台，这是一个通用且可定制的平台概念及其作为促进可穿戴传感器研究的工具的实际实现。该平台体现了 VersaSens 概念的核心属性：在硬件、软件和处理组件的多个方面具有通

用性、灵活性和可扩展性。它采用模块化设计，由传感器、处理器和协处理器模块组成，允许进行多种配置。为了评估该平台的效率，测试了三个用例：咳嗽监测、心跳分类和癫痫发作检测。在所有情况下，该平台能够有效地执行应用程序，并实现了低能耗。研究表明，集成一个特定领域的边缘 AI 协处理器（即 HEEPocrates (Machetti 等人，2024 年)），该协处理器配备了多个硬件加速器，进一步提高了系统的整体执行时间和能耗。这些结果表明，VersaSens 具有有效支持多种边缘人工智能应用和配置的潜力，从而为新型智能可穿戴传感器系统的研发提供了坚实的基础。具身人工智能是人工智能和机器人领域最热门的研究方向之一，它能够有效提升为人类服务的现实世界智能体（即机器人）的智能水平。场景知识对于智能体理解周围环境并在多变的开放世界中做出正确决策至关重要。目前，针对具身任务的知识库缺失，大多数现有工作使用通用知识库或预训练模型来增强智能体的智能。对于传统知识库而言，其知识稀疏、容量不足且数据收集成本高昂。对于预训练模型而言，它们面临知识不确定性和难以维护的问题。2024 年，复旦大学 Y. X. Song 等人^[75]提出了一种结合传统知识工程和大语言模型的场景驱动多模态知识图谱（Scene-MMKG）构建方法。引入了一个统一的场景知识注入框架来实现知识的注入。为了评估该方法的优势，考虑典型的室内机器人功能（操作和移动），实例化了 Scene-MMKG，将其命名为 ManipMob-MMKG。特征对比表明，该实例化的 ManipMob-MMKG 在数据收集效率和知识质量方面具有广泛的优势。在典型具身任务上的实验结果表明，使用该实例化的 ManipMob-MMKG 的知识增强方法能够显著提高性能，且无需复杂地重新设计模型结构。在具身智能时代，开发和测试各种机器人智能算法，包括无人机（UAV）和机械臂的算法，面临着重大挑战。研究人员越来越依赖仿真技术来评估新算法在各种条件和应用中的性能。LLM 技术的出现，为借助 LLM 进行机器人任务的仿真创造了新的需求。2024 年，鹏城实验室 G. C. Liu 等人^[76]报道了 EAI-SIM，一个基于大型语言模型的开源具身人工智能模拟框架，也是一个基于用户提示能够控制无人机和机械臂的模拟系

统。模块化框架作为 NVIDIA Isaac Sim 的扩展，能够在逼真的环境中对无人机和机械臂进行实时模拟。得益于模块化实现和用户友好的图形用户界面（GUI），它可以与广泛使用的 PX4 自动驾驶仪和 ROS2 系统无缝集成。为了展示其性能，EAI SIM 内部实现了多种控制应用程序编程接口（API）。通过组合不同的 API，可以完成一系列任务。基于视觉语言模型的具身智能通过交互学习获取通用智能。然而，现有的通用视觉语言模型由于缺乏全面的扫地机器人多模态数据集，无法理解家庭场景中的领域知识。2024 年，北京大学 W. C. Xu 等人^[77]报道了 SweepMM，一个面向家庭场景中扫地机器人视觉语言模型的高质量多模态数据集。通过规则、人工和现成模型等多种方法创建了诸如房间类型、场景描述和移动建议等文本数据。基于此数据集，对首个扫地机器人生成式预训练模型 Sweep-GPM 进行了微调。该模型实现了人机对话，并在房间类型识别方面比之前的先进方法高出 0.8%，在障碍物检测方面高出 0.4%，在丢失物品搜索方面高出 8.0%，展示了具身智能在扫地机器人中的应用潜力。

2.4 具身智能的人机交互、环境与伦理

在过去的几十年里，人机交互（HRI）经历了显著的变革，这主要得益于 AI 的进步。从早期简单的自动化响应到如今能够完成复杂的感觉运动任务和自然语言理解的先进 AI 系统，AI 在 HRI 的发展历程中已树立了诸多重要的里程碑。先进机器学习算法的整合、增强的自然语言处理能力以及先进的传感器技术，深刻塑造了当前 HRI 的格局，为人机协作开辟了更直观、更高效的道路。具身智能与前沿通信技术和人工智能算法的融合预示着人机交互领域将迎来重大复兴。这种方法论的融合促进了协作，并为开创性研究奠定了基础。通过具身智能的视角来应对复杂挑战，释放了开创性解决方案的潜力，推动人机交互朝着对人类体验更具敏感性和适应性的方向发展。这一探索标志着一个新纪元的开始，其特点是智能系统内的协同合作、创新突破和实际问题解决^[78]。

近几年具身智能在人机交互、环境与伦理方面向着融合人工智能、自注意力引擎、调解人机信任、自适应检索增强、全局工作空间、意识到自身

与环境、语言引导生成 3D 环境、伙伴型人工智能系统和模拟同理心的伦理的方向发展。相应的技术创新有：在人机交互中融合人工智能，用于具身智能的具有双路径稀疏计算核心和无 EMA 的自注意力引擎的脉冲式视觉转换器加速器，为增强韧性和可靠性而调解人机信任，记忆、学习和情商在人工智能实体化的人机交互中的作用，自适应检索增强的具身智能推理框架，全局工作空间理论的应用是迈向通用人工智能的一步，可持续的人工智能必须意识到自身与环境的关系，语言引导生成的 3D 具身人工智能环境。通用目的伙伴型人工智能系统中模拟同理心的伦理和人工智能造福人类的三种途径：人工智能研究人员可从网络安全、机器人技术和天体生物学中汲取经验。

2024 年，华南理工大学 C. W. Lin 等人^[78]报道了在人机交互中融合人工智能。该研究探讨了人工智能在社会中的变革性作用，重点关注日常生活中人机交互的提升，并强调理解人类具身感知和环境意识对于有效整合人工智能的重要性。尽管人工智能研究取得了进展，但仍存在诸多挑战，包括对人类和环境背景的整体感知、多模态数据整合、算法开发、安全通信以及对各种场景的适应性。该研究强调通过具身化、环境感知、算法优化和信号分析来推进智能环境的发展。其目标是促进人工智能的实际应用，使日常生活中的人机交互更加无缝衔接。新技术注定会带来颠覆，但 AI 却产生了不同寻常的文化影响，令一些人感到本能的恐惧，却又因广泛采用而迅速普及。但就其本质而言，采用人工智能不仅仅是接受的问题，还需要信任。信任超越了合作；合作能带来可预测性，但无法实现人类信任理论家尼克拉斯·卢曼所描述的那种脆弱性。信任的纽带必须通过互动来建立，而人类继承了规范言语和行为交流的社会结构和社会规范，这些交流能表明内心状态。2024 年，美国印第安纳大学 J. Zerick 等人^[79]报道了信任需双方为增强韧性和可靠性而调解人机信任。人工智能必须学会解读这些线索，以建立信任，并在人类伙伴产生不信任时恢复信任。该研究的实验平台“触感鸟”创造了一个环境，用于测试场景和观察互动，从而更好地理解人类如何相互信任以及如何信任人工智能。该研究采用了一种涉及两个实验对象的触觉设

备和感官捕捉的迭代囚徒困境变体，以视频游戏的形式呈现，通过视频获取心率（HR）和通过心率变异性（HRV）预测玩家之间在游戏中的合作程度，预测时间可达 7 s（F1 分数为 71%）。面部表情显示出实验对象在建立信任所需时间长短以及信任被打破时有着显著不同的体验。该研究积累的研究成果让一个名为“触感机器人”的人工智能学会了体现人与人之间信任的形成过程。触感机器人是通过遗传算法训练出来的，该算法在给定的参数范围内不断生成人工智能候选模型。这一过程模仿了生物进化，从而产生了一个能在“触感鸟”环境中茁壮成长的机器人。具身智能系统，例如自主机器人和交互式智能体，需要在动态环境中对视觉数据进行实时且节能的处理。视觉转换器已成为处理 EAI 任务中视觉信息的核心模型。然而，它们面临着诸如大量外部内存访问（EMA）和自注意力计算效率低下等挑战。2025 年，西湖大学 C. M. Fang 等人^[80]报道了一款 28 nm 的脉冲式视觉转换器加速器，具有双路径稀疏计算核心和无 EMA 的自注意力引擎，适用于具身智能。提出了一种硬件和软件协同优化的解决方案。将普通的视觉转换器替换为脉冲式视觉转换器，该转换器利用脉冲神经网络的高输入稀疏性以及脉冲转换器中的高效线性自注意力结构。还通过三个关键的硬件设计特性进一步增强了该解决方案：①双路径稀疏计算核心，支持在提出的组级帧差数据流中对差分 and 原始输入进行稀疏处理，使 EMA 减少 58%；②专用脉冲自注意力引擎，不仅需要 83.6% 更少的内存空间，并实现无 EMA 计算，而且使用一阶近似方法还减少了自注意力计算量 46.5%，专用转置引擎；③一种统一的 1b/8b 加法树阵列仅占用 19% 的面积，就能使脉冲式自注意力中的 1b 矩阵乘法速度提高 4 倍。该芯片采用 28 nm CMOS 工艺制造，在多个 EAI 任务中得到了验证。在 ViT-B 推理中，其能耗仅为 1.79 mJ/帧，这比之前使用相同模型的研究结果低了 4.1 倍。此外，它还展示了 57.7 TOPS/W 的整体能源效率，这比目前先进的视觉变压器加速器高出 34.8%。AI 的发展深刻重塑了人机交互方式，从基于规则的系统演进至能够完成复杂任务的先进机器学习算法。2025 年，澳大利亚堪培拉大学 F. Chang 等人^[81]介绍了一种

用于人机交互的具身人工智能新架构，旨在促进有意义的长期关系。该方法的核心在于整合持久记忆，使 AI 系统能够回忆过往交互，建立连续性，并提供个性化、情境感知的响应。此外，该架构还融入了情感智能，使 AI 能够识别、解读和回应人类情感，从而增强情感投入和信任。该研究的主要贡献包括：将注意力机制、记忆和生成式 AI 相结合，以支持动态、情境敏感的交互；强调具身性在 HRI 中的关键作用，突显其在物理和社会情境中为交互提供基础的重要性；在现有基于注意力的系统基础上进行理论和实践上的拓展。持久记忆和情感智能有助于实现更深入的人机连接。该工作为开发能够与用户建立持久、有意义关系的 AI 系统奠定了基础，为以人为本的 AI 设计树立了新的标杆。LLM 在体感智能的任务推理方面已展现出显著的潜力。然而，当面对不熟悉的情景时，这些模型往往会生成虚构或错误的推理结果，这一现象被称为“幻觉”，这限制了它们在实际任务中的应用范围。2025 年，大连大学 M. M. Chen 等人^[82]提出了一种基于自适应检索增强生成（RAG）技术的体感任务推理方法。首先，将现实世界的环境信息存储在向量知识图谱中，以方便进行图谱检索和推理生成。其次，当图谱检索信息不足时，使用由 LLM 和网络搜索接口构建的自适应网络检索器，通过“检索-推理-评估”循环框架动态增强推理生成能力。最后，通过主动记忆模块从知识图谱中提取新的长期知识，提高后续类似任务的检索效率。实验结果表明，这种方法有效减少了推理过程中的幻觉现象。推理过程能够优化任务推理流程，并为具身智能中的可靠知识获取和动态推理提供一个可扩展的框架。

在过去的几年里，深度学习方法不断发展，解决了越来越多样的问题。然而，大多数已开发的方法都专注于解决单一任务，即所谓的狭义人工智能，而针对开发能够执行多种任务的更通用模型以实现 AGI 的研究则相对较少。在认知科学的另一个研究领域，全局工作空间理论（GWT）是关于意识大脑如何运作的广为人知的理论之一。神经科学研究为 GWT 提供了一些证据。由于它是少数几个证实人工意识可能性的理论之一，因此有人正在尝试将 GWT 应用于人工系统，以期实现意识。

GWT 和 AGI 分别是认知科学和人工智能领域的两个概念。2023 年，加拿大多伦多大学 M. Abdelwahab 等人^[83]报道了全局工作空间理论，回顾了一种可能的 GWT 实现方案。该实现方案展示了架构如何能够持续从输入刺激中学习，并对某些刺激产生感知；还展示了这种实现方案如何能够应用于医疗保健领域。这种实现方案的一个局限性在于，要执行全局潜在在工作空间（GLW）中应持续发生的连续循环学习，需要巨大的计算能力。为实现这一方案，未来可以采取的一个步骤是使用小型模块对其进行训练。这将能够初步测试这种实现方案的能力。许多领先的 AI 系统并非真正智能，而只是庞大的插值机器。它们需要大量资源，仍然缺乏创造力、直觉、深刻洞察力和理解力。然而，公众领域的主流观点却声称，数千年来的研究方式已注定失败。按照这种逻辑，AI 能够自我发展，几乎不需要（或完全不需要）人类干预。2024 年，美国孟菲斯大学 R. Kozma^[84]报道了可持续的人工智能必须意识到自身与环境的关系。基于生物学和工程学的分析，该研究并不支持超级人类智能即将出现的观点。因此，其一是开发智能机器的主要目标应当是提高人类生活质量。取代人类并非选项，也不应予以考虑。其二是声称 AGI 现在或在不久的将来会超越人类智能是错误的，没有科学依据支持此类说法。该研究认为，目前阶段的人工智能/通用人工智能甚至尚未触及智能的基础。其三是依靠对生物智能机制的理解，有助于超越当前先进的人工智能，迈向通用人工智能。大脑是高效的装置，通过行动感知循环将代谢能量和嘈杂的输入转化为意义。其四是大脑运作的电影原理提供了一个高度组织模式的自组织序列，这些模式之间由短暂的无序期隔开。间歇性的无序为新见解和创造力的出现创造了机会。其五是身体化是计算系统实现意识的基本条件，它为系统与环境和谐共存创造了长期可持续发展的环境。该研究认为确实需要研究人员投入专注且富有创造力的工作，以实现科学突破，包括在人工智能领域，现在和可预见的未来都是如此。模拟环境在具身人工智能中发挥着关键作用，但其创建需要专业知识和大量的人工努力，这限制了其多样性和范围。美国宾夕法尼亚大学 Y. Yang 等人^[85]提出了 Holodeck 系统，该系统能

够完全自动地根据用户提供的提示生成 3D 环境。Holodeck 可以生成各种场景，例如游戏厅、水疗中心和博物馆，调整设计风格，并能捕捉诸如“适合养猫的研究员公寓”和“喜欢《星球大战》的教授办公室”等复杂查询的语义。Holodeck 利用大语言模型（即 GPT-4）获取关于场景可能外观的常识知识，并使用来自 Objaverse 的大量 3D 资源来填充场景中的各种对象。为了解决正确放置对象的难题，该研究提示 GPT-4 生成对象之间的空间关系约束，然后优化布局以满足这些约束。大规模实验表明，Holodeck 能够生成与提示高度一致且多样化的场景，同时保持良好的布局质量。人工评估表明，在住宅场景中，标注员更倾向于 Holodeck 而非手动设计的过程基线，并且 Holodeck 能够为各种场景类型生成高质量的输出。并展示了 Holodeck 在具身人工智能中的一个令人兴奋的应用，即在没有人工构建数据的情况下训练智能体在诸如音乐室和托儿所等新场景中导航，这是开发通用具身智能体的重要一步。通用型人工智能系统（GPAI）正在变得越来越强大，这些系统能够支持数字助手、对话式人工智能、人机协作和人机伙伴关系，这可能会导致大量合成实体的涌现，这些实体可能是特定任务的，也能够与人们在各种任务和兴趣方面进行互动。它们似乎能够在各种情境中，如工作场所、一般健康助手、生活指导、教育、娱乐（例如游戏）、心理健康服务或陪伴等方面，有意义地表现出复杂的共情行为。尽管这些旨在模拟同理心的系统可能为个人和群体带来益处，但它们也带来了重大且独特的潜在危害。其中一些潜在的益处和风险在近期出现的人机合作中尤为突出，而且在很多情况下，这些合作面向的是普通且缺乏相关知识的用户群体。为解决这些伦理问题，并为这些系统的伦理开发提供指导，电气和电子工程师协会（IEEE）推出了 P7014.1 推荐实践标准，即《基于伙伴关系的通用人工智能系统中模拟同理心的伦理考量》。2024 年，英国班戈大学历史、法律与社会科学学院 V. Bakir 等人^[86]简要概述了该标准的范围和参数，阐述了其重要性，以及在人类与人工智能合作中使用模拟同理心的现代人工智能系统所发现的关键伦理问题。其中一些问题相当明显，而另一些则不那么明显，但同样重要。然而，

有几个问题需要更深入的思考，因为就像许多重要的伦理讨论一样，它们没有简单的答案。其中一个问题是，在人机交互中何时可以接受欺骗，尤其是在欺骗与泛灵论和拟人化重叠，并可能因同理心的模拟而加剧的情况下。该研究深入探讨了这个问题，借鉴了关于欺骗本质、其在可接受和有益的情境中的讨论，以及在道德上不可接受的情境中的讨论。随着人工智能不断重塑社会，传统的安全保障体系和伦理框架正面临着严峻的考验。该如何确保人工智能成为造福人类的力量呢？在此，带来了三种确保人工智能更安全的全新理念。2025 年，B. Schneier 等人^[87]报道了让人工智能造福人类的三种途径：人工智能研究人员可从网络安全、机器人技术和天体生物学中汲取经验。在该研究中，安全专家 B. Schneier 和数据科学家 N. E. Sanders 探讨了人工智能“奇特的错误模式”如何引发了对创新性安全措施的需求，这些措施不能仅仅局限于针对人类错误的传统方法；因特网文化与技术方面的权威人物 D. Jemielniak 认为，Isaac Asimov 著名的机器人伦理规则所体现的传统机器人伦理需要进行更新，以应对人工智能的欺诈行为和深度假象充斥的世界；人工智能研究者 E. Begoli 和 A. Sadovnik 建议，可以从寻找星际智慧生命的研究中汲取经验。他们提出严格的标准，以检测人类级别人工智能可能出现的情况。随着人工智能以惊人的速度发展，这些跨学科的策略或许能帮助人们掌控局面。

2.5 具身智能结合 LLM 的应用创新

大语言模型被视为理解和解决以人类为中心问题的重要工具，被认为是自然语言处理领域进步的典范。向更智能、更人性化的机器人发展的趋势不可否认，而使用自然语言进行交互被认为是最合理且用户友好的方式。在这一领域，一个核心问题在于增强对自然语言指令的理解，这是实现有效的人机交互的关键方面。该领域中一个被广泛接受的观点是将非结构化的自然语言转换为结构化的机器人指令语言。一些方法侧重于使用纯自然语言处理技术来促进这种转换，其中大语言模型的应用引起了极大的关注。此外，还有一些方法将环境信息纳入自然语言语境中，例如利用视觉线索来辅助转换过程。其他方法则偏离了传统的“非结构化到结构化

转换”的方法论。2024 年，中国电信研究院 Z. S. Qi 等人^[88]报道了机器人技术中大语言模型的发展。LLM 在机器人领域的应用因其在提升机器人理解、推理和交互能力方面的潜力而备受关注。该研究全面概述了将 LLM 与机器人系统集成的最新进展。从任务导向和模型导向两个角度对现有方法进行了分类和分析。任务导向的应用包括多目标重排、表征学习、错误纠正和导航，而模型导向的方法则涵盖微调、直接使用和开发新的专用模型。此外，还提出了一种新颖的机器人具身智能框架，该框架将 LLM 与机器人操作系统（ROS）相结合，以实现自然语言理解、任务规划、执行和用户交互，旨在增强机器人在非结构化环境中的自主性和适应性，为现实世界中的机器人应用开辟新的可能性。该研究讨论了每种方法的优势和挑战，并对这一快速发展的领域未来的研究方向提供了见解。

具身智能结合 LLM 的应用创新非常广泛，涉及医学、工业、运输、机器人、智能驾驶、网络安全、教育、太空、无人机、电信、管理和文化等方面。

近两年具身智能结合 LLM 在医学方面的应用创新有：医学影像分析的通用人工智能、机器人的消毒任务调度具身生成法、利用功能性近红外光谱和行为数据评估姿势匹配交互、具身对话代理作为一个医生在远程医疗中的应用、利用高效的多模态自监督提升基于骨架的动作识别、基于跨域学习和神经协同过滤的新型中药方剂推荐框架。

大规模 AGI 模型，包括像 ChatGPT/GPT-4 这样的 LLM，在各种通用领域任务中取得了前所未有的成功。然而，当直接应用于医学影像等需要深厚专业知识的专门领域时，这些模型面临着由医学领域固有的复杂性和独特特征所带来的挑战。2025 年，美国马萨诸塞州综合医院和哈佛医学院 X. Li 等人^[89]报道了用于医学影像分析的 AGI。AGI 的迅速发展，以 LLM 及其在视觉和多模态领域的同类技术为代表，在医学影像领域展现出巨大的潜力。尽管 AGI 具有颠覆性能力，能够改变医学图像分析的各个方面，从诊断到治疗规划，从模型开发到评估标准，但其在这些专业领域的应用并非一帆风顺。通过该研究的探索，确定了指导 AGI 在医疗领域开发和部署的策略。目前的应用

虽然尚处于初级阶段，但已得以一窥未来，届时医学诊断、干预和研究将因 AGI 而得到显著增强。然而，鉴于与这种融合相关的伦理/安全考量、技术复杂性和实际挑战，前方的道路需要谨慎前行。随着进一步深入 AGI 时代，医疗保健的未来似乎与负责任地开发和应用人工智能技术紧密相连。尽管存在挑战，但 AGI 带来的机遇是巨大的。该报道不仅能提供全面的概述，有助于了解当前的形势，还激励着未来致力于充分发挥通用人工智能在医学影像、医疗保健及其他领域潜力的开发。将 AI 与实体机器人相结合的具身 AI 系统近来备受关注。然而，动态环境充满不确定性与未知情况，这给机器人任务调度和运动规划带来了挑战。2024 年，香港大学 J. J. Ye 等人^[90]提出了一种将语言模型与机器人相结合的方法，以实现用于消毒任务调度的具身生成方法。提出了一种框架，使消毒机器人在现实环境中具备零样本能力。实验表明，与传统的静态或动态规划方法相比，所提出的框架在随机分布的物体和零样本情况的场景中表现更优，从而增强了系统在实际应用中的鲁棒性。在工业 5.0 时代，物联网（IoT）的快速发展预计将拓展其在更广泛的人机交互（HCI）和人机连接中的应用。随着医疗保健群体数量的不断增加，迫切需要基于这些技术开发出具有实体神经形态智能的人机连接产品。然而，如何解决此类产品设计的影响因素以及如何量化交互效果仍是一项关键挑战。2025 年，山东大学 J. Qu 等人^[91]报道了医疗保健中的具身神经形态智能，其利用功能性近红外光谱（fNIRS）和行为数据评估姿势匹配交互。该研究提出了一种将物联网与实体神经形态智能相结合的产品框架，并开展了一项用户研究。利用 Leap Motion 技术开发了一款认知康复产品，将手势识别难度作为设计变量，并通过脑机交互和多源交互反馈的结合来量化产品效果。15 名老年人和 15 名年轻人在休息、简单和复杂条件下参与了木偶控制任务。该研究比较了大脑激活水平、大脑网络连接性和 8 项行为指标。结果表明，难度水平显著影响交互效果。该项研究揭示了医疗保健群体康复过程中的神经学变化，并通过物联网和大数据分析为人体神经形态智能在人机交互康复产品中的设计和效果评估开辟了新方向，从而推动了医疗保健行业 5.0 的发展。

人工智能会给出诊断结果，并与患者讨论接下来的治疗步骤，还会在患者希望的时间里尽可能多地回答患者的问题。这将节省医生的时间，使他们能够帮助更多的患者，同时也能避免患者因担心提出尴尬的问题而感到不安。具身人工智能将提供更个性化的体验，让用户感觉比与单纯的聊天机器人交流更被理解和关怀，这在医疗保健行业中至关重要。旨在研究聊天机器人的情感表达人们对人们看法的影响，或者如何改进以使具身界面更令人愉悦，以及这种技术是否能够融入远程医疗服务中。2024年，美国南阿拉巴马大学 W. Starling 等人^[92]报道了探索一个具身对话代理作为一个医生在远程医疗中的应用，考察了人们对具身和非具身对话代理的不同看法，还探讨了具身人工智能在远程医疗行业中的潜在应用。创建了一个 GPT 助手，并指示其扮演富有同理心的医生角色，同时为其设计了一个具身对话代理系统用于互动。研究参与者与实体化和非实体化的助手进行了互动，并通过调查记录了他们的体验。结果表明，参与者对实体化的人工智能有着更高的标准，并希望获得更像人类的互动。如果这些期望未得到满足，他们就会倾向于选择非实体化的人工智能。用户在远程医疗环境中会愿意使用实体化的人工智能，然而，他们仍然更倾向于真正的医生。还必须采取措施来确保他们的医疗信息得到安全保护。近年来，用于人类动作识别的自监督表征学习发展迅速。现有的大多数工作都基于骨骼数据，并采用多模态设置。这些工作忽略了不同模态之间的性能差异，这导致在仅使用关节、骨骼和运动这三种基本模态时，错误知识在模态之间传播，因此没有探索其他模态。2024年，德国卡尔斯鲁厄理工学院 Y. P. Wei 等人^[93]报道了利用高效的多模态自监督提升基于骨架的动作识别。该研究首先提出了一种隐式知识交换模块（IKEM），以减轻低性能模态之间错误知识的传播。然后，进一步提出了三种新的模态，以丰富模态之间的互补信息。引入了三种源自骨骼数据的额外模态，并提出了一种新颖的多模态师生模型。该师生模型将多模态教师模型的知识提炼到模态较少的学生模型中，且不会导致性能显著下降。学生模型的实验结果表明，基于骨骼数据的多模态数据能够得到高效利用，无需调节新增模态的性能以及整个模型的效

率。为了在引入新模态时保持效率，该新颖的师生框架将次要模态的知识提炼到主要模态中，同时考虑由锚点、正样本和负样本约束的关系，称为关系跨模态知识蒸馏。实验结果证明了该方法的有效性，解锁了基于骨架的多模态数据的高效使用。在中医诊断和治疗中，草药处方具有重要意义，凝聚了数千年的临床病例总结和智慧。尽管提出了许多草药处方推荐（HPR）的方法，但由于缺乏全面的临床数据，特别是关于症状与草药之间关系的数据，仍然存在重大挑战。这种数据的稀缺性给有效的 HPR 模型构建带来了相当大的障碍。2024年，北京交通大学 W. S. Zhang 等人^[94]报道了一种具有跨域学习和神经协同过滤的新型草药处方推荐框架（称为 PresRecCD）。跨域学习机制被引入以在统一空间中学习去噪的跨域草药和症状特征，缓解数据稀疏性问题，同时利用神经协同过滤进行处方推荐。全面的实验表明，该 PresRecCD 模型优于先进的模型。该研究有助于提高 HPR 模型的性能，最终有利于临床治疗的效率和精度。

近两年具身智能结合 LLM 在工业、运输、机器人、智能驾驶方面的应用创新非常活跃，在工业方面的应用创新有：通用人工智能的设计与开发实现电力系统故障的分类和预测、采矿中的具身智能利用多模态大语言模型实现矿山自动驾驶、条件化具身自监督学习方法以实现机器人手臂高精度多解逆运动学、具身智能助力定制化制造架构、利用可解释的人工智能“扩展自由能模型”从微观图像数据中发现知识并实现可视化磁化动力学、利用大型预训练基础模型作为服务来增强工业物联网中的通用工业智能、人工智能基础模型时代面向未来智能制造的具身智能。在运输和机器人方面的应用创新有：基于具身智能的铁路运输自主运行感知、决策与控制，具有 6-PPS 并联机器人的智能技术交互方法与具身机械智能，流体流动机器人是循环流体流动特性中的智能体现，利用虚拟现实手部追踪技术进行手部与物体数据标注，集成柔性可穿戴传感器与具身智能，基于传感器的人工认知研究用的非昂贵移动机器人，服务于社会的机器人，扩展现实中的具身对话机器人，利用动漫特效丰富具身对话代理的情感表达力和工作环境中具身人工智能的扩展现实应用。在智能驾驶方面

的应用创新有：智能车辆联邦智能的去中心化和混合、在信息物理社会空间中实现基于检索增强生成和提示工程的平行驾驶、具身感知与执行以及具身学习与进化。

电力系统容易出现故障，这些故障可能会对电机、发电机和变压器等关键部件造成严重损害，还会导致危险的过电压、高电流、停电和安全隐患。为了解决这些问题，一个有效的电力保护系统对于检测、分类和定位故障以减轻其影响至关重要。印度韦拉马尔工程学院 S. Raghuraman 等人^[95]报道了一种 AGI 系统的开发，该系统旨在控制和优化机器学习算法，以实现电力系统故障的分类和预测。利用 IEEE 14 节点测试网络，AGI 系统整合了随机森林分类器和支持向量分类器（SVC），以提高故障检测的准确性和系统性能。AGI 系统处理实时数据，动态管理故障检测和分类任务，确保及时识别和响应。通过全面的测试和评估，该系统展示了更高的可靠性和安全性，能够提供精确的故障预测并减少运营中断。该方法为电力系统提供了一种强大的解决方案。管理电力系统故障，有助于实现更可靠、更高效的电力基础设施管理。随着计算机技术的进步，具身智能的优势愈发明显。这种交互式学习模式使人工智能能够更灵活地应用于各个领域。多模态 LLM 的最新发展加速了人工智能的进步，尤其是在自动驾驶方面。这一视角强调了具身智能如何增强 LLM 在采矿业中的应用，为该领域带来了新的机遇和变革潜力。它还探讨了在采矿业部署具身智能体所面临的挑战，并对未来的研究和发展提供了见解。2024 年，北京师范大学－香港浸会大学联合国国际学院 L. X. Li 等人^[96]报道了采矿中的具身智能，其利用多模态大语言模型实现矿山自动驾驶。实现矿山的具身智能系统需要以下模块的支持。其一是设备：具身车辆的驾驶操作应由域控制器统一控制，时间交通设备系统通过 V2X 模块与车辆和路边设备进行交互。同时，一个远程控制模块支持驾驶员远程同步操控车辆。其二是数据：出色的矿车驾驶决策高度依赖数据，包括来自摄像头、激光雷达的传感器数据以及调度和控制信息等通信数据。其三是大语言模型：具身智能算法的实现依赖于大语言模型的支持。多模态大语言模型整合视觉和语言等模态的数据，以实现具

身问答。时间用于推理和决策的 CoT 引入建立了从感知到控制的端到端映射，同时保留了规划和决策的逻辑。这个增强了模型的可解释性，提高了其可信度和可解释性，这对于提升无人采矿的安全性至关重要。其四是平台：该平台应满足具身智能对计算资源、数据存储、模型训练、模拟测试和安全监管的需求。因此，需要存储设备、计算服务器、模拟器、测试车辆和运行监管模块。其五是产品：具身智能不仅要在模拟器中运行，还应具备迁移到现实的能力。这需要诸如汽车、卡车、宽体卡车和采矿卡车等特定产品，它们共同助力智能矿山的建设。在机器人信号处理领域，机器人手臂的逆运动学问题由于冗余自由度（DOF）导致存在多种解法而成为一个重大挑战。精度也是机器人手臂的关键性能指标。目前的方法通常依赖于条件深度生成模型（CDGM），但这些模型在精度方面往往表现不佳。2025 年，北京大学 W. M. Qu 等人^[97]提出了条件具身自监督学习（CEMSSL）方法，并引入了一个基于 CEMSSL 的统一框架，用于高精度的多解逆运动学学习。该框架通过将现有 CDGM 的精度提高 2~3 个数量级，同时保持其原有的特性。此外，该方法可扩展应用于其他信号处理领域，尤其是在需要提前获取多解数据但又具有挑战性的领域，以及涉及多解逆过程的其他问题中。

随着 AI 技术在定制化制造（CM）领域的不断进步，当前将“感知”与“执行”分离的智能模型缺乏适应性和通用性。作为一项新兴技术，具身智能（EI）强调实时环境交互和反馈，有望实现以“感知－认知－执行－反馈”为特征的集成智能制造系统，从而提升诸如制造物联网、设备管理和资源调度等多因素系统的性能和智能化水平。然而，目前定制化制造中的 AI 系统仍处于孤立状态，缺乏多源感知和反馈的环境交互方法，这阻碍了自主、进化智能系统的开发。为解决定制化制造中不同生产要素之间的环境交互瓶颈，2025 年，华南理工大学 J. B. Tan 等人^[98]提出了一种循环具身智能制造（CEIM）架构，旨在实现异构生产要素信息的融合。其目标在于提升环境感知并建立自主系统进化机制，从而优化生产决策。通过整合传感器数据和人工智能模型输出，并利用 LLM 的高级推理能力，CEIM 促进了包括工业物联网、智能设备

和制造资源在内的多个生产要素的语义融合，从而能够在制造执行系统中部署 EI 应用程序。通过一个定制礼品盒包装平台的案例研究，说明并验证了 CEIM 的实施。最后，讨论了在制造业中应用 EI 的机遇和挑战，并旨在为面向 EI 的制造系统未来的发展提供见解。2025 年，日本东京理科大学 M. Kotsugi^[99]报道了利用可解释的人工智能“扩展自由能模型”从微观图像数据中发现知识。该研究聚焦于可解释人工智能的作用，以扩展的朗道自由能模型为体现，将其作为理解与设计磁性系统的变革性工具。通过将基于物理的特征与数据驱动的方法相结合，该模型为磁化反转过程提供了透明、可解释且可操作的见解，解决了介观物理中长期存在的难题。纳米磁体中的磁化反转是推进自旋电子器件发展的关键现象，需要新颖的分析方法来破解其复杂性。借助扩展的朗道自由能模型以及拓扑数据分析（TDA）的能力，该研究在微观结构与宏观特性之间架起了桥梁。持久同调（PH）、岭回归（RR）和主成分分析（PCA）被用于量化磁畴的复杂性，识别能量贡献，并可视化磁化动力学。该集成框架不仅揭示了驱动能量障碍和畴转变的因果关系，还为节能且高度优化的磁性器件设计提供了途径。工业物联网（IIoT）系统本质上是动态的，深深嵌入物理环境之中，并且常常体现在自主代理中。这些特性要求一种能够持续适应并跨越异构数据和任务进行泛化的 AI 范式。与现有的侧重于“IIoT 用于基础模型”的调查（如 IIoT 基础设施如何支持大型模型的数据收集或分布式训练）不同，该研究从相反的角度出发，探讨“基础模型用于 IIoT”。2025 年，华南理工大学 J. H. Tang 等人^[100]探索了如何利用大型预训练基础模型（FM）作为服务来增强 IIoT 中的通用工业智能，提出了一个四维的 SCCE 框架（感知 - 计算 - 连接 - 演进），系统地审视了 FM 在 IIoT 中沿数据处理管道和系统生命周期的部署情况。在该框架内，对关键的 IIoT 任务进行了调查，并讨论了先进的 FM（在视觉、语言、多模态学习等方面）如何应对嘈杂传感器数据建模、边缘计算限制、设备连接与协作以及长期模型演进等方面的挑战。从以基础模型为中心的统一视角出发，探讨了实现智能工业物联网服务的相关问题，强调了关键的开放性挑战以及

将基础模型能力融入工业应用的未来方向。具身智能一直被重新定义是 AI 的终极形式智能制造的理想概念。利用 AI 基础模型进行开发，显著的泛化能力已在各个领域实现，如自然语言处理和计算机视觉。在人工智能的基础模型时代，具身智能将不断进化，以完成无限的任务开放世界中的多模态物理交互。因此，据设想，具身智能应该融入智能制造升级换代行业更加智能化、灵活化、以人为本未来的制造业。2025 年，北京航空航天大学 L. Ren 等人^[101]报道了人工智能基础模型时代面向未来智能制造的具身智能。在 AI 基础模型时代，AI 在各个领域都取得了显著的泛化能力。随着人工智能基础模型的流行趋势，人工智能基础的集成模型智能和具身智能很有前景。讨论体现智能走向未来的智能制造，设想具身智能将带来下一代智能制造业的增强和更多的机会。因此，提出了具身智能的定义和组成部分及其新颖特性。与之前相比人工智能在智能制造中的应用、创新能力，在分层工业中提出了具身智能的概念单位。此外，具身智能具有典型的创新性，讨论了一些应用程序，并对未来贯穿整个产品生命周期的使用进行了展望。最后探讨了今后的研究方向。

2025 年，北京交通大学 M. Zhou 等人^[102]提出了一种新颖的架构，通过增强系统的环境感知和决策能力来实现铁路运输的自主运行，借助的是具身智能。它能够灵活适应动态任务，实现自我学习和进化优化。并提出了基于具身智能的铁路运输自主运行的全面定义和框架，涵盖了三项核心技术：用于主动环境理解的具身感知、具身执行、具身学习与进化。同时，还指出了在实施这种方法时所遇到的主要挑战。此外，还探讨了具身智能如何扩大自主运行的范围和深度，以改进专门自主系统内的感知、决策和控制。未来的研究突破可能会集中在提升系统的感知和执行能力，以及开发和优化多智能体形态上。传统并联机器人交互感知依赖于其末端的六维力传感器进行接触感知。然而，传感器本体占据了移动平台的空间，并增加了机器人驱动的负载。为了实现最小化和具身智能，2024 年，上海交通大学 J. Y. Xia 等人^[103]提出了一种通过在 6-关节结构（6-PSS）并联机器人每条腿中嵌入两个单轴力传感器来实现具身机械智能的外部交互估计方

法，该方法采用由麻雀搜索算法优化的反向传播神经网络，能够利用多个单轴力传感器和驱动电机编码器的信息同时估计外力及其位置，建立了实验平台以收集数据并训练网络。结果表明，力估计的平均误差为 2.4%，位置估计误差为 2.9%。通过虚拟显示界面展示重建的并联机器人姿态、交互力及其姿态的演示，表明了所提出的具有 6-PSS 并联机器人的智能技术交互方法与具身机械智能的有效性。控制输入与执行器输出的一对一映射导致了复杂的布线架构，这限制了当前流体软体机器人行为的复杂程度。可以利用具身智能来应对这一现象。通过利用流体流动现象的特性，可以将控制功能直接嵌入到执行器中。此前的软体机器人研究仅专注于处于瞬态/无流动（恒定压力）或脉动/交替流动状态的执行器，该工作开始探索在闭环流体再循环模式下操作所带来的可能性。2024 年，英国爱丁堡大学 M. Gepner 等人^[104]报道了“流体机器人”（FlowBot）的概念：这类软体机器人利用连续流体流动的特性，将复杂的控制功能直接嵌入到机器人的结构中。流体机器人具有坚固、集成且无活动部件的控制系统，这些架构能够实现整体式增材制造方法、快速原型制作、更高的可持续性以及广泛的应用范围。基于三个流体机器人的示例：双向执行器、抓取器和四足机器人。以一种类似游泳的姿态展示了流体回流特性如何帮助简化流体模拟控制架构。最后，概述了设计和快速原型制作方法，以使该领域的其他人能够探索这一新兴的设计领域，并设计他们自己的“流体机器人”。2024 年，美国克拉克森大学 M. Duver 等人^[105]报道了 VR 手牵手：利用虚拟现实（VR）手部追踪技术进行手部与物体数据标注。该研究展示了 VR-Hand-in-Hand，这是一个 VR 环境，它使标注员能够通过内置在免手持式 VR 头戴设备（HMD）中的手部追踪功能，利用直观的手部动作对复杂的手部与物体交互数据集进行真实标注。带有关节手部姿势标注的手部与物体数据集对于诸如 AI 驱动的手部姿势检测以及为安全的人机交互告知机器人抓取位置等任务至关重要。尽管无标记捕捉相较于标记捕捉提供了自然且不受阻碍的交互优势，但手部的自我遮挡以及被物体遮挡使得大规模标注无标记数据集变得困难。VR-Hand-in-Hand 通过将标注人员沉

浸在一个直观的环境中，使他们能够化身捕捉到的对象，像戴手套一样将手与对象的手匹配，并保存构成手部骨骼的关节点，从而简化了手部对象标注任务。通过提供一个直观的标注环境，VR-Hand-in-Hand 将极大地扩展多人手部交互的无标记捕捉，有利于心理学、物理治疗和人机交互等领域中人类协作行为的研究。在机器人遥操作领域，将柔性可穿戴传感器与具身智能相结合的创新策略近来崭露头角。这些传感器的适应性和柔韧性使机器人能够准确捕捉复杂的人体运动数据。通过融入具身智能，机器人能够主动与环境互动，从而取代人类的决策和适应过程。2024 年，西安电子科技大学 Z. D. Xing 等人^[106]探讨了具身智能与柔性传感器之间的协同作用，强调其在提高遥操作效率方面的作用。研究了柔性传感器的独特特性及其在增强机器人感知方面的应用，以及具身智能在高级控制和模仿学习中的作用。此外，该项工作还涉及非线性数据映射、灵敏度波动和能源效率等技术挑战，提出了潜在的解决方案，并指出了未来研究的方向。通过技术整合，柔性传感器和具身智能有可能彻底改变遥操作，使机器人能够完成此前认为无法完成的任务。这种集成使机器人能够达到更高的精度、适应性和自主性，从而有助于在环境探索、工业自动化和医疗保健等各个领域执行复杂任务。该柔性传感器与具身智能之间的协同作用促进了更自然、更直观的人机交互，从而提高了对动态环境的实时适应能力。

2024 年，墨西哥国立自治大学理学院 V. E. Arriola Ríos^[107]设计了一款低成本的机器人平台，具备距离、视觉和音频感知能力，可进行全方位移动，并能通过本地 WiFi 与个人电脑和手机连接，这为认知人工系统的有意义研究打开了大门。所有组件都易于获取，因为它们可以在标准的电子设备商店或通过电子商务找到。因此，构建机器人或更换损坏的部件都十分简单。机器人的尺寸也保护了用户，因为即使在编程或机器学习出现错误的情况下也不会造成伤害。无论如何，更重要的是要小心不要损坏机器人。此外，该小型平台的早期版本已成功复制用于教育目的，这使本科生能够接受培训，参与跨学科团队工作和研究。机器人技术的发展使人们从服务于特定需求和保障安全的应

用领域，发展到了能够与人类建立关系并关心个人福祉的社交机器人。如今，机器人正广泛应用于各种社会和心理情境中。此外，诸如社交网络之类的技术已经证明了它们通过创建能够实现全球信息获取、经验分享和积极参与讨论的平台来改变人类关系。随着社会的联系日益紧密，是时候开发“服务于社会的机器人”了。2025 年，日本本田研究所 R. Gomez^[108]设想服务于社会的机器人，即所谓的具身调解者，它们会主动调解个体与群体之间的关系，以产生积极的社会影响。这些具身调解者应当促进跨越文化和人口群体界限的理解，帮助建立在共同价值观和对差异的相互尊重基础上的多元群体相互交流的社区。探讨本田研究所与合作方共同开展的各种研究项目，重点关注定义其角色的核心原则、具身媒介物的操作方式及界限。重点阐述如何开发出具有实际意义和可操作性的应用，从而将这些原则从理论层面拓展至实际应用之中。能够以类似人类的方式与用户进行交流的具身对话机器人（ECA）在诸多领域都展现出了巨大的潜力。随着扩展现实（XR）和 AI 技术的不断发展，这些机器人正变得越来越智能化。尽管以往的评论主要集中在非 XR 应用领域的 ECA 上，而如今越来越多的研究正在探索利用 XR 技术的 ECA 的能力。2025 年，美国普渡大学 F. C. Yang 等人^[109]报道了扩展现实中的具身对话机器人。强调了焦点从传统的计算机辅助应用转向了更具沉浸感的交互环境这一重大转变。发现在人类与机器的对话交互以及增强现实中的实体机器人这一领域，目前存在一个研究空白。采用了 PRISMA 框架来分析增强现实技术及设备的结果，包括应用特性、机器人的属性、使用案例和评估方法。展望未来，随着沉浸式和人工智能技术能力的不断提升，将会有更复杂且更像人类的增强现实机器人被引入，以提高各种增强现实应用中的用户参与度和效果。揭示了增强现实机器人当前的趋势和探索方向，为该动态领域的未来研究提供了见解。ECA 能够模拟人类行为并表达自然情感。为了进一步增强这些情感表达，人们专注于将吸引人的动漫效果应用于 ECA。动漫效果主要是在动漫制作中使用的视觉技术，涵盖了各种独特类型和组合。其中，重点关注那些间接支持和增强动漫角色所表达情感的动漫效果。如果将其恰当地

应用于 ECA，预计会极大地提升其情感表达能力。然而，由于缺乏将多种动漫效果应用于 ECA 的既定方法，这限制了它们的情感表现力。2025 年，日本 KDDI 研究所株式会社 K. Tainaka 等人^[110]报道了利用动漫特效丰富具身对话代理的情感表达力。提出了一种系统，能够自动将这些多样化的动漫效果应用于 ECA。首先，对几部动漫作品中使用的动漫效果进行了调查，并根据视觉、位置和情感类型进行了整理，以便应用于 ECA。利用整理好的数据集开发了一个系统，能够根据 ECA 的个人资料（性别和性格）和情感自动为其应用多种动漫效果。该系统通过 21 名参与者基于观看视频的两个静态用例以及 8 名参与者基于数字标识的两个交互式用例进行了评估。结果表明，该系统增强了 ECA 的情感表达强度，表明其与用户的互动有所改善。此外，应用的动漫效果使用户能够感知到两个 ECA 之间的个性差异。随着空间计算领域的最新发展，工作环境可能会转向增强现实。具身人工智能，由人工智能系统支持的虚拟对话代理，有可能增强这些环境，并开辟除文本之外的更多沟通渠道。为了支持从虚拟代理研究到普通大众的知识转移，2025 年，德国维尔茨堡大学 P. Krop 等人^[111]报道了“我的同事 ChatGPT”，一个在工作环境中具身人工智能的扩展现实应用开发。它是一个交互式演示，员工可以在虚拟办公室或通过增强现实技术在自己的环境中试用各种具身人工智能。使用先进的语音合成和身体扫描技术来创建可信且值得信赖的 AI 助手。该演示在德国各地的多个活动中展出，受到了热烈欢迎，并引发了关于具身人工智能在工作环境中可能性的富有成效的讨论。具身智能是人工智能领域中一个前景广阔的新兴方向，其核心在于智能体通过与环境的交互形成“感知－决策－行动－智能提升”的完整闭环。2025 年，重庆文理学院 M. L. Liu 等人^[112]系统梳理了具身智能技术的发展历程，深入剖析了多模态感知、任务规划与决策以及末端驱动控制的技术体系，详细探讨了视觉语言导航和视觉语言动作的典型应用场景，分析了模态异质性和计算效率瓶颈等问题，并从多模态深度融合和模型轻量化维度展望了未来趋势。旨在为该领域提供系统性参考，推动技术突破和应用拓展。

2024 年, 中国石油大学(华东)学院 W. S. Zhang 等人^[113]报道了 IEEE TIV 一系列关于智能车辆联邦智能的分散式和混合式工作室(DHW)。讨论的结果包括: ①不同规模的大模型(LM)可以联合起来部署在智能车辆(IV)上, 并且可以采用三种类型的大模型和小模型之间的联合协作方式用于智能车辆; ②大模型的联邦微调有利于智能车辆的数据安全; ③通过优化现有模型和利用联邦智能进行持续学习, 可以提高智能车辆的可持续性; ④大模型增强的知识可以使智能车辆更智能。近年来, 人工智能生成模型的众多技术已展现出显著潜力, 能够改变联网自动驾驶汽车(CAV)的智能获取机制。将诸如 ChatGPT 这样的技术融入 CAV 可以增强人机交互。然而, 这类新交通实体的出现可能会带来意想不到的幻觉和复杂风险, 超出目前的理解范围。为应对这些挑战, 检索增强生成(RAG)和提示工程等技术正在被探索, 以提高自动驾驶系统的可靠性和安全性。2024 年, 澳门科技大学 J. Huang 等人^[114]报道了 DriveRP, 在信息物理社会空间中实现基于 RAG 和提示工程的平行驾驶。RAG 从外部数据库中检索相关上下文信息, 例如驾驶经验和实时道路网络状态, 确保基础模型能够获取准确及时的数据, 从而做出明智的决策。提示工程通过设计和优化提示来提升大语言模型在自动驾驶系统中的性能, 这些提示引导模型的响应, 从而提高其在各种驾驶场景中的相关性和准确性。这些技术的结合增强了自动驾驶系统的稳健性和可信度。该 DriveRP 框架将检索增强生成和提示工程整合到平行驾驶理论的描述性-预测性-规范性智能框架中。DriveRP 旨在提高自动驾驶车辆轨迹规划、决策和运动控制的安全性和可解释性, 最终实现“6S”目标。基于数字孪生和元宇宙赋能的平行驾驶理论, DriveRP 为 MLLM 的平行驾驶提供了基础设施和基础智能。此外, 还讨论了未来趋势和潜在的研究方向, 重点关注平行驾驶的“6S”目标: 智能、安全、可靠、灵敏、可持续和服务性。具身智能强调机器与物理世界的直接交互, 使智能体能够通过大脑、身体和环境的相互作用展现出智能行为和自主进化。2024 年, 北京化工大学 Y. D. Wang 等人^[115]报道了具身智能驾驶的关键技术与应用。基于具身智能和自动

驾驶的核心需求, 探讨了具身智能驾驶所涉及的关键技术, 重点关注具身感知与执行以及具身学习与进化这两个核心方面。分析了这些技术的发展现状和存在的问题。此外, 详细阐述了与具身智能驾驶相关的数据集和实际系统应用。随后, 结合并联机器人的重要作用和应用潜力, 对这一领域进行了思考和展望, 旨在推动具身智能驾驶在高度动态的真实场景中的应用。聚焦于具身智能驾驶的关键技术和实际应用, 从具身智能的概念出发, 探讨了具身感知、具身执行和具身进化这三个构成具身智能系统的重要组成部分。详细阐述了作为关键技术的集成感知执行和协同进化, 同时分析了现存的挑战。此外, 回顾了相关的数据集和验证方法, 并概述了具身智能驾驶系统的实际应用。在具身智能驾驶系统实际部署之前, 基于仿真的闭环验证对于模型优化至关重要。传统的虚拟系统往往缺乏适应物理世界各种变化的灵活性, 因而存在局限性。平行机器人系统旨在实现物理世界、网络空间和社会空间的连接, 以实现知识的自动化。鉴于具身智能的概念与平行机器人所追求的目标相契合, 系统方面, 未来的工作可以将它们整合到一个统一的框架中, 称为平行具身智能驾驶系统。这种整合旨在通过虚拟环境和物理环境之间的交互反馈, 增强系统的知识理解、推理和决策能力。

近两年具身智能结合 LLM 在网络安全、太空、无人机、电信、管理、教育和文化等方面的应用创新也有长足进步。在网络安全方面的应用创新有: 利用人工免疫系统和通用智能增强网络安全以应对威胁检测与响应、基于贝叶斯网络和知识图谱的智能流程故障分析。在太空、无人机方面的应用创新有: 具身智能技术在太空探索中应用的研究、用于多模态无人机的自主探索系统、基于强化学习的导航代理的奖励塑造。在电信、管理方面的应用创新有: 超越通用人工智能前沿、通过内存处理降低智能手机的环境占用空间、基于注意力机制的膨胀门控循环单元在企业决策与管理中的应用以实现生产效益最大化、人工智能系统与智慧城市中道德决策的可能性。在教育和文化方面的应用创新有: 基于深度卷积神经网络结合风格迁移算法的非物质文化遗产创意产品设计、借助人工智能技术实现数字化展示与互动式学习在非物质文化遗产保护中的

应用、将生成式人工智能融入基于项目的实体交互课程。

利用误差、趋势、季节性 (ETS) 预测模型计算结果表明,随着网络犯罪分子在数字生态系统中利用漏洞的能力不断增强,赎金支付的上升趋势将会持续。这一预期的增长进一步凸显了持续研究创新网络安全策略的至关重要性,例如将人工免疫系统 (AIS) 与 AGI 相结合。通过增强实时检测和应对复杂网络威胁的能力,这些先进技术有望提高网络安全操作的整体效率,减少网络攻击造成的财务和运营影响。在此背景下,对 AIS 和 AGI 的探索提供了一种主动加强数字防御的方法,旨在扭转不断增长的勒索软件支付这一令人担忧的趋势。2024 年,美国辛辛那提大学 O. I. Falowo 等人^[116]报道了将 AGI 与 AIS 相结合如何提高安全运营中心 (SOC) 的效率。通过采用假设案例研究和数学模型,在诸如真阳性、良性阳性、假阳性和假阴性等关键 SOC 指标方面,对 AGI 驱动的 AIS 与传统 AI 驱动的 AIS 进行了比较。分析表明,AGI 驱动的 AIS 解决方案在检测准确性和运营效率方面有显著提升,同时降低了成本。这些发现凸显了 AGI 在加强网络安全防御方面的变革潜力。强调了 AGI 对 SOC 的重要性,将其视为对当前 AI 技术的关键改进。这对于政府监管机构、原始设备制造商 (OEM)、网络安全专业人员和投资者来说尤其重要。试图提供令人信服的证据证明 AGI 可以推动更有效和高效的 SOC 运营,鼓励利益相关者考虑投资和采用这些先进的 AI 技术。在网络安全威胁日益复杂化的背景下,将 AGI 与 AIS 相结合以构建安全威胁检测和响应机制,代表着一个充满希望的新领域。该研究强调了 AGI 不仅能够提升检测和响应能力,还能优化 SOC 的运营流程和资源分配。贝叶斯网络是一种概率图形模型,属于机器学习和统计学领域。它通过有向无环图 (DAG) 表示变量之间的条件依赖关系,并使用条件概率分布来量化这些依赖关系。2024 年,德国亚琛工业大学 A. Müller 等人^[117]报道了一种基于贝叶斯网络和知识图谱相结合的智能故障诊断概念。所开发的概念为将任何基于网络本体语言 (OWL) 本体的知识图谱转换为贝叶斯网络提供了框架。为此,将贝叶斯网络的结构定义为一个完整的有向二分

图,以确保符合已确定的无环性和有向性条件。此外,通过成对比较开发了一种客观参数初始化方法来完善网络。在此步骤中,专家知识得以保留。另外,还开发了一种存储案例数据的方法,以改进参数并数字化地演进专家知识,从而通过减少重新配置时间来批准整体过程性能。此外,通过消息队列遥测传输协议 (MQTT) 数据提取建立了实时过程监控能力,这使得能够在过程错误发生时立即识别并处理它们。还创建了一个框架,通过建议一系列行动来调查质量缺陷或过程错误的原因,这些行动列出了并且优先考虑潜在原因。为此,选择了推理和学习算法。

具身智能技术属于 AI 技术的一种具体形式。与传统操作机器人相比,智能操作机器人的最大进步在于其基于大模型的智能,能够实现对世界的认知理解和智能决策。具体而言,从应用的角度来看,具身智能的本质在于智能体能够从第一人称视角自主感知、决策和执行动作。具身智能强调智能体与环境之间的紧密联系。智能体通过第一人称视角自主感知和理解环境,并通过自主执行与环境进行交互和适应。2024 年,北京航天器系统工程研究所 Q. Z. Li 等人^[118]报道了具身智能技术在太空探索领域中的应用。尽管大模型与具身智能的结合仍处于研究的初始阶段,但它已展现出未来应用的巨大潜力。这预示着智能系统能够理解并生成复杂的语言,并在现实世界中有效互动。具身智能技术不仅将极大地推动人工智能技术的发展,还将为太空探索领域的应用带来前所未有的机遇和可能性。在太空探索领域应用具身智能技术,其核心技术需要能够实时感知和理解环境,具身智能需要能够做出决策,学习和进化技术与具身认知的融合。其解决方案路径:智能体大模型的设计、训练与优化,多模态感知与交互和软硬件集成。在轨维护应用中包含场景描述、可行目标、实现方式和模拟实验验证等研究内容。行星表面操作应用也有类似研究内容。无人驾驶飞行器 (UAV) 所体现的智能日益重要,因为无人机非常适合执行对人类来说危险或不切实际的任务。虽然已经提出了许多基于模型的自主无人机探索方法,但它们主要依赖于单一传感器。这种依赖限制了所获取的信息范围,并降低了搜索任务的成功率。2024 年,南京航空航天大学

Z. H. Hu 等人^[119]报道了 UAV 迈向具身智能，一种用于多模态无人机的自主探索系统。引入了一种开创性的方法，利用深度强化学习将光谱数据与激光雷达信息相结合，从而显著提高了无人机在复杂环境中的导航能力。开发了一种配备光谱传感的新型无人机，并在虚拟仿真平台上进行了大量实验。仿真结果表明，所提出的方法在避障方面具有更高的鲁棒性和成功率。尽管 LLM 因其类人推理能力在具身智能体中得到了广泛应用，但它们仍受制于局部不可行性和不可预测的云延迟。2025 年，华中科技大学 Y. F. Hu 等人^[120]提出了 LLM 教练 (LLM-Coach)，这是一种强化学习框架，利用 LLM 驱动的奖励塑造在训练阶段进行水面导航。该方法使模型能够整合 LLM 中嵌入的常识，同时消除执行时对这些资源密集型模型的依赖。在欧洲船舶模拟器环境中实现了所提出的框架，引入了两个专门的 LLM 代理：一个用于实时状态提取的观察代理和一个用于策略评估的评估代理。通过协同合作，这些代理促进了基于深度神经网络的导航模型 (ESSNet) 的训练，该模型在执行时能够高效运行。实验结果表明，该方法优于传统的强化学习方法，同时确保了操作的稳健性。具身指令遵循 (EIF) 涉及根据语言指令定位和操作物体的任务。现有方法在小物体导航方面面临挑战，原因是探索效果不佳以及感知不完善，这最终影响了它们的性能。2024 年，中国科学院自动化研究所 Y. W. Chen 等人^[121]报道了常识语言引导探索 (CSL) 与分层密集感知 (HDP) 在指令遵循的具身智能体中的应用。该研究专注于 EIF 领域中的小物体导航，提出了 CSL，这是一种新颖的方法，它利用从已见场景中获取的常识以及语言指令中的信息来推断物体的位置。所提出的 CSL 显著提高了探索效率。此外，还提出了 HDP，它使用分层特征来进行语义分割和深度估计。使用 HDP 显著提高了智能体的感知能力。在 ALFRED 基准上的实验表明了 CSL-HDP 的有效性。与之前的先进方法相比，该 CSL-HDP 在未见过的测试场景中实现了 9.29% (相对 18.45%) 的绝对提升，在排行榜上位居榜首。

在电信技术的发展历程中，网络的日益复杂性要求引入 AI 这一变革力量。作为“电信大脑”，

AI 在推动网络设计、分析和部署方面发挥着至关重要的作用。在诸如扩展现实和大规模数字孪生等高要求场景中，AI 能优化网络配置、预测基础设施需求，并简化无线接入网络 (RAN) 和核心网络的部署流程。这种人工智能的策略性整合标志着电信行业格局的根本转变，促进了创新的加速、效率的提高以及适应性网络能力的整体提升。2024 年，美国爱立信公司北美区 C. Chaccour 等人^[122]报道了电信的 AGI 愿景：超越通用人工智能前沿。揭示了生成式人工智能 (GenAI) 作为 5G/6G 网络及更远未来变革性时代的曙光所带来的开创性影响。从网络设计到敏捷且稳健的自动化，探讨了其在整个价值链中的潜力，展示了 GenAI 作为创新和效率的催化剂的作用。在追溯其从概念到实际应用的历史进程时，将 GenAI 定位为并非唯一解决方案，而是塑造网络设计、部署策略和同步优化动态的新时代的开端。仔细审视了因果 AI 和透明框架 (如可解释 AI 和神经符号 AI) 在促进信任和无缝整合领域知识方面的作用。展望 GenAI 之后的未来，设想了一个由语义通信、协作 GenAI 和判别式代理组成的未来 AI 景观。还探讨了必须克服的与可扩展性和复杂性相关的挑战，以实现可持续的 AI 部署。最后，强调了新兴计算技术和框架 (如量子 and 神经形态) 的重要性。计算技术在迈向通用人工智能的更广泛进程中发挥关键作用。智能手机彻底改变了消费者获取计算资源的方式。近来，智能手机积极将 AI 功能整合到其设备中。最新款手机的定制处理器集成了功能强大且节能的图形处理器 (GPU) 和张量处理器 (TPU)，以适应新兴的 AI 工作负载和设备端推理。然而，智能手机远非可持续发展，其碳足迹相当大，主要源于制造过程中的环境影响，而运行所需的能源影响则小得多。2024 年，美国布朗大学 Z. P. Yang 等人^[123]报道了通过内存处理降低智能手机的环境占用空间。探讨了逆转在手机中增加专门用于新兴应用工作负载的硅的趋势可能性。相反，考虑如何利用手机中已有的动态随机存储器 (DRAM) 进行内存处理，以替代专用的 GPU/TPU 设备来进行 AI 推理。探讨了这种权衡可能带来的隐含碳排放节省，并对内存计算与这些加速器竞争的潜力进行了分析。尽管如此，虽然可能无法达到相同的吞吐量，

但建议使用内存计算对用户的响应能力可能就足够了,同时还能改善隐含碳足迹和运营碳足迹。该方法可以减少 10~15 kg 二氧化碳的排放。

外国直接投资通常包含信息缺乏、风险、决策和不确定性,这些都取决于各种制度流程。在国际环境中,跨国企业(MNE)即使管理不善也有更多生存机会。在决策过程中,财务委托借助商业披露得以辅助。因此,在行使股票所有权之前,自动交易员和金融投资者会进行咨询。基于计算机化的决策支持系统面临的主要复杂性在于自然语言的模糊性。深度学习方法提供了一种可能的解决办法,解决了各种传统方法存在的问题。2024 年,印度马杜赖·卡姆拉吉大学 R. Sabitha 等人^[124]报道了基于注意力机制的膨胀门控循环单元在企业决策与管理中的应用以实现生产效益最大化。深度学习网络被用于金融决策支持,以帮助提升企业的财务业绩。数据从标准数据库中收集,并输入到具有注意力机制的膨胀门控循环单元(DGRU-AM)中,以制定提高组织效率的战略决策。通过战略决策来建立新方法并提供新服务,从而将负面结果降至最低,并将生产力效益最大化。该模型相较于传统深度学习方法实现了更高的准确率。技术与算法相结合,将有关人的定量数据与对人类行为成因的深刻见解相融合,使人们能够创造新的智能代理。俄罗斯莫斯科国立高等经济大学 A. Kartasheva 等人^[125]报道了人工智能系统与智慧城市中道德决策的可能性。提出了在配备有人工智能技术系统的城市空间中实施规范性的挑战。城市生活的改善是通过技术的获取实现的,也是智慧城市出现的原因,但并非所有人都欢迎其带来的可预测性和透明度。引入的智能代理影响着城市现有的规范体系,废除某些规范,改造并生成其他规范。这种影响并非总能准确预测,因此不能指望文化宗教组织、个体科学家或政府机构最终提供一份明确的道德规范和社会规则清单,将其纳入技术系统。值得注意的是,如果现有的规范和法规不足,那么市民会发展出自己的互动模式。除了理性有效的决策之外,技术系统还需要赢得那些日常生活受其影响的市民的信任。概述了道德正确的决策机制的三个注意事项:①它们应当是持续防范扭曲的措施;②防止开发者出现“社会盲点”;③控制那些吸引用户注意力但

具有成瘾性或对用户总体产生负面影响的技术的使用。这三个注意事项可以成为工程师、社会研究人员和城市社区在概念上共同合作的基础,以形成道德正确的智慧城市解决方案。

在现代,随着经济增长,如何在传统设计原则的基础上保护非物质文化遗产(ICH)成为了一个令人关注的问题。2024 年,哈尔滨师范大学 M. M. Zhou^[126]利用风格迁移算法(STA)开发非物质文化遗产产品的艺术设计。所提出的方法是将深度卷积神经网络(DCNN)与风格迁移算法相结合,将文化元素融入创意产品中,同时确保设计与时俱进,通过在设计中运用文化元素实现这一目标。这促使了一种创新思路的产生,即客户及其团队必须分析文化资源,了解用户需求,并提出应采用的风格,从而创造出能够体现遗产文化的新产品。采用 VGG-19 网络提取风格,卷积操作有助于特征学习。结果表明,与现有的 Kano 和质量功能开发(Kano-QFD)方法以及基于人工智能的非物质文化遗产(AI-ICH)方法相比,在功能实用性(4.84)、文化内涵方面的用户满意度(4.28)、外观(3.97)和实用性(4.06)方面取得了更好的输出结果。非物质文化遗产的保护面临着重大且多方面的挑战,因为其具有短暂性、依赖口头传统以及深深嵌入人们的生活文化体验之中。传统的保护方法,如文字记录、静态存档和音频视频录制,往往难以捕捉非物质文化遗产实践所具有的动态、具身和表演性特征。2025 年,北京外国语大学 L. X. Zhang 等人^[127]报道了借助人工智能技术实现数字化展示与互动式学习在非物质文化遗产保护中的应用。该研究提出了一种创新的计算框架,该框架将先进的神经表示与结构化的符号逻辑以及情境基础机制相结合。引入了一种新颖的神经符号架构,能够模拟非物质文化遗产知识的流动、多模态和社会建构的特性。该方法包含一种基于文化背景的推理策略,使系统能够将观察到的文化信号与特定传统中的规范形式以及不断演变的变体相匹配。此外,还通过一个自监督的符号匹配模块进一步增强了这一功能,该模块通过与特定情境中的线索和出现的表演性偏差的反复互动而动态地进行调整。通过利用前沿的人工智能技术,该框架能够实现非物质文化遗产的数字化保存、互动呈现和包容性传

播，确保其在快速变化的全球环境中跨越代际和社区的持久性、相关性和可及性。

生成式 AI，包括大型语言和图像模型，为普适计算教育创造了新的机遇。如何将新兴的 AI 模型和工具融入课程以促进批判性参与？如何教导学生负责任、审慎且合乎道德地使用 AI 模型和工具，同时了解其能力和局限性？美国韦尔斯利学院 O. Shaer 等人^[128]报道了将生成式人工智能工具和机器学习（ML）模型整合到基于项目的本科有形和具身交互（TEI）课程中的见解，通过采用共同创造流程实现。TEI 是人机交互领域的一个新兴分支，它专注于将计算融入日常物理环境和物体中，从而促进具身、多感官且通常是协作的交互体验。使用共同创造这一术语来描述一个过程，在此过程中，人类和人工智能共同创造新的物品或解决问题。将结构化的共同创造活动整合到项目设计的各个阶段，包括构思、概念设计和原型制作。描述了将新兴的生成式人工智能工具和 ML 模型整合到项目设计过程中的实用方法和学习目标，提供了关于新手交互设计师如何与生成式人工智能和 ML 模型进行迭代和协作的见解，并反思了在普及计算的基于项目的交互设计课程中使用生成式人工智能工具和 ML 模型的优点和局限性。

（未完待续）

参考文献：

- [1] DeepSeek，凌晨发布 [EB/OL]. (2025-01-28)[2025-09-28]. <https://fund.eastmoney.com/a/202501283309665330.html>.
- [2] DeepSeek “现象级”崛起！蛇年 A 股首个交易日指数涨超 13%，4 只成分股 20CM 涨停 [EB/OL]. (2025-02-05)[2025-09-28]. <https://news.10jqka.com.cn/20250205/c665791493.shtml>.
- [3] 一文速通 DeepSeek 家族核心技术点：从 LLM 到 R1! [EB/OL]. (2025-02-11)[2025-09-28]. <https://www.51cto.com/article/807882.html>.
- [4] GPT-5 发布，“它更强了点，但没有革命性突破，更无范式变革” [EB/OL]. (2025-08-08)[2025-09-28]. https://k.sina.com.cn/article_5953740931_162dee08306701-x0iq.html.
- [5] KIM A, LEE E, LEE M, et al. AG-BiLLM: activation-guided fully binarized large language models [C] //Proceedings of International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC). Osaka, Japan, 2025: 10879771.
- [6] HUANG Y H, KASTNER K, AUDHKHASI K, et al. Audio diffusion with large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888073.
- [7] OUYANG Z H, WANG J C, ZHANG D Y, et al. MQAD: a large-scale question answering dataset for training music large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890561.
- [8] DENG J Y, ZHANG Z R, CHENG J K, et al. Enhancing large language models on domain-specific tasks: a novel training strategy via domain adaptation and preference alignment [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890050.
- [9] SHEN M H, ZHANG S, WU J L, et al. Get large language models ready to speak: a late-fusion approach for speech generation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890141.
- [10] KUMAR A, PATURI R, AFSHAN A, et al. SEAL: speaker error correction using acoustic-conditioned large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890148.
- [11] KANG M X, ZHANG X Y, WEI F, et al. Enhancing image editing with chain-of-thought reasoning and multimodal large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890562.
- [12] GU T T, LIU B, QIAN Y M. Efficient pruning for large-scale Seq2Seq speech models without back-propagation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890791.
- [13] LV B, ZHOU Q, DING X A, et al. KVPruner: structural pruning for faster and memory-efficient large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889000.
- [14] CHEN Y L, CHENG B, ZHANG Y Y, et al. LEP: leveraging local entropy pruning for sparsity in large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888911.

- [15] VERMA P, PILANCI M. Adaptive large language models-via attention shortcuts [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889322.
- [16] LI Y A, QIAO X S, ZHAO X F, et al. Large language model should understand pinyin for Chinese ASR error correction [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887651.
- [17] YUAN J, HE Z W, BAI H L, et al. Weighted KV: attention scores weighted key-value cache merging for large language models [C] // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889583.
- [18] ZHANG Y, ZHANG B Y, LI Z T, et al. Self-enhanced reasoning training: activating latent reasoning in small models for enhanced reasoning distillation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887840.
- [19] BAI Z X, BAI Y T. Improving multimodal large language models through combining resampler and MLP projections [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888340.
- [20] ZHANG H, STAHLBERG F, KUMAR S. Predicting compact phrasal rewrites with large language models for ASR post editing [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890428.
- [21] LIAN H R, XIONG Y Z, LIN Z J, et al. LBPE: long-token-first tokenization to improve large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889730.
- [22] YAO L, PENG J Z, MAO C S, et al. Exploring large language models for knowledge graph completion [C] // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Hyderabad, India, 2025: 0889242.
- [23] LIAO H R, TIAN J D, HU S H, et al. Look before you leap: problem elaboration prompting improves mathematical reasoning in large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887828.
- [24] HAN Q H, YOSHIKAWA A, YAMAMURA M. Adapting large language model for spatio-temporal understanding in next point-of-interest prediction [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889866.
- [25] GUAN Z Y, LIANG X, ZHANG S S. Found in the distribution: utilizing latent dirichlet allocation improves long context comprehension of large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890215.
- [26] CHOCHLAKIS G, PANDIYAN N M, LERMAN K, et al. Larger language models don't care how you think: why chain-of-thought prompting fails in subjective tasks [C] // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887804.
- [27] YE L Y, ZHANG H P. LLMProto: a hardware-efficient finetuning model for few-shot relation extraction with large language model [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889770.
- [28] GUAN Z Y, LIANG X, ZHANG S S. Enhancing long-term capabilities of large language models via discourse sub-graph analysis [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889432.
- [29] BAI Z X, BAI Y T. Exploring the role of CLIP global visual features in multimodal large language models [C] // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889200.
- [30] LIU C, CHEN H, WANG B X, et al. Assessing robustness of multi-modal large language models in image classification through hierarchical WordNet-based evaluation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889743.
- [31] YANG S M, LUO J M, WANG J R, et al. Chain-of-thought distillation for ASR error correction with multimodal large language models [C] //Proceedings of Asia Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC). Singapore, Singapore, 2025: 777-782.
- [32] LI C, XING B N, HUO D D, et al. MixHD: a method for detecting hallucinations based on the internal state and output probability of large language models [C] //Proceedings

- of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889328.
- [33] GAURE S, KOFFAS S, PICEK S, et al. $L^2 \cdot M = C^2$ large language models are covert channels [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887756.
- [34] LI D, ZHAO J. CiGA: a cross-layer fine-grained attention correction method for large language model [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889880.
- [35] ZHAO B, TANG Z. GIST: guided interpretable large language model strategy transfer for multi-task reinforcement learning [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890371.
- [36] GUO Z J, LI G B, HUANG J Q, et al. Filtering resistant large language model watermarking via style injection [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888201.
- [37] LEE S, KU B, KO H. Diversity seeking techniques for red-teaming large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890844.
- [38] PAN Z B, ZHANG S W, ZHENG Y S, et al. Multi-objective large language model unlearning [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889776.
- [39] SONG Z C, HUANG S T, KANG Z F. EM-MIAs: enhancing membership inference attacks in large language models through ensemble modeling [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888320.
- [40] ZUALKERNAN I. Adoption of generative AI and large language models in education: a short review [C] //Proceedings of International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC). Osaka, Japan, 2025: 10879632.
- [41] LEE D, KIM D, LOESER M, et al. How large language models are transforming teachers' assessment of student competency: a case study on LLM-based report writing [C] //Proceedings of International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC). Osaka, Japan, 2025: 10879736.
- [42] NOH K, OH S, KIM S, et al. Data augmentation for messenger phishing detection using large language models [C] //Proceedings of International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC). Osaka, Japan, 2025: 10879623.
- [43] LI J Y, CUI L, ZHANG J, et al. Steering large language models for vulnerability detection [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887736.
- [44] YIN Z Y, LIU S, XU G Y. DrLLM: prompt-enhanced distributed denial-of-service resistance method with large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889735.
- [45] WANG Y F, GU Z H, ZHANG S W, et al. LLM-GAN: constructing generative adversarial network through large language models for explainable fake news detection [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889048.
- [46] CHEN K, QI J, HUO J, et al. A self-evolving framework for multi-agent medical consultation based on large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889517.
- [47] SHI T Y, ZHENG S Y, MENG Z, et al. TELL ME: tackle electrocardiogram with large language model effectively [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889496.
- [48] ZHAO Z H, WANG P J, ZHAO L D, et al. AuscMLLM: bridging classification and reasoning in heart sound analysis with a multimodal large language model [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889373.
- [49] CHEN Q H, YAO X C, YE H P, et al. Enhancing 3D medical image understanding with 2D multimodal large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Hyderabad, India, 2025: 10889731.
- [50] FU C Z, FU Z L, YAN S J, et al. In-context multitask learning for few-shot fine-tuning of large language models in

- traditional Chinese medicine tongue diagnosis [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10887764.
- [51] CHANG F, TANG Y L, YADAV A, et al. Improved speaker-emotion voice conversion with limited corpus based on large language model and pre-trained model [C] //Proceedings of the 6th International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI). Goathgaun, Nepal, 2025: 10883231.
- [52] LIN Y J, LIU J Y, GAO Y, et al. A dual-perspective metaphor detection framework using large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889383.
- [53] TANG Z Y, WANG D, HUANG S, et al. Full-text error correction for Chinese speech recognition with large language model [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10890161.
- [54] ZEZARIO R E, SINISCALCHI S M, WANG H M, et al. A study on zero-shot non-intrusive speech assessment using large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889809.
- [55] HONG X, GONG Y, SETHU V, et al. AER-LLM: ambiguity-aware emotion recognition leveraging large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888198.
- [56] BAYRAK A T, KAPLAN A. Enhancing product bundling with large language models [C] //Proceedings of the 13th International Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP). Muscat, Oman, 2025: 151 – 154.
- [57] WANG T C, WANG Y Y, XANG J. Collaborative semantics-assisted large language models for next POI recommendation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889625.
- [58] WATANABE R, KONNO T, SANKOH H, et al. Full-reference point cloud quality assessment with multimodal large language models [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889736.
- [59] YANG S M, LI Y Q, WU B. Knowledge-enhanced poetry-image synthesis with large language model [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889265.
- [60] LEI Z, GU K, BAI P, et al. Generating gezi opera scores with a large language model and a high-quality dataset [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889420.
- [61] RAJKHOWA T, CHOWDHURY A R, TRIPATHI A M, et al. Semi-supervised knowledge distillation framework towards lightweight large language model for spoken language translation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10888265.
- [62] DONG X F, ZHANG X Q, BU W X, et al. A survey of LLM-based agents: theories, technologies, applications and suggestions [C] //Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial Intelligence, Internet of Things and Cloud Computing Technology (AIOCTC). Wuhan, China, 2024: 407 – 413.
- [63] PUTRA R V W, MARCHISIO A, ZAYER F, et al. Embodied neuromorphic artificial intelligence for robotics: perspectives, challenges, and research development stack [C] //Proceedings of the 18th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV). Dubai, United Arab Emirates, 2024: 612 – 619.
- [64] MOHAMMAD A F, CLARK B, AGARWAL R, et al. LLM/GPT generative AI and artificial general intelligence (AGI): the next frontier [C] //Proceedings of Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE). Las Vegas, USA, 2023: 413 – 417.
- [65] ZHENG D, HUANG S J, ZHAO L, et al. Towards learning a generalist model for embodied navigation [C] //Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, USA, 2024: 13624 – 13634.
- [66] CHEN Z, SUN T, CHEN X, et al. A modular spiking neural network-based neuro-robotic system for exploring embodied intelligence [C] //Proceedings of International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). Tokyo, Japan, 2024: 1093 – 1098.
- [67] HU D X, LAN D P, LIU Y, et al. Embodied AI through cloud-fog computing: a framework for everywhere intelligence [C] //Proceedings of IEEE 33rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). Ulsan, Korea, 2024: 10595837.
- [68] LIN M Y, LEE O W, LU C Y. Embodied AI with large

- language models: a survey and new HRI framework [C] // Proceedings of International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). Tokyo, Japan, 2024: 978 – 983.
- [69] ZHENG Z, LI P, CUI W P, et al. Research on intelligent voltage regulation method within a station based on multi-agent reinforcement learning [J]. IEEE Access, 2025, 13: 49852 – 49860.
- [70] LI X Q, ZHANG M X, GENG Y R, et al. ManipLLM: embodied multimodal large language model for object-centric robotic manipulation [C] // Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, USA, 2024: 18061 – 18070.
- [71] SU K, ZHANG X X, ZHANG S Y, et al. To boost zero-shot generalization for embodied reasoning with vision-language pre-training [J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2024, 33: 5370 – 5381.
- [72] ZHOU Y J, CHENG X H, ZHANG Q M, et al. ALGPT: multi-agent cooperative framework for open-vocabulary multi-modal auto-annotating in autonomous driving [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2025, 10 (5): 3644 – 3658.
- [73] ZHOU Y J, CAI L K, CHENG X H, et al. OpenAnnotate2: multi-modal auto-annotating for autonomous driving [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024: 3381602.
- [74] NAJAFI T A, CALERO J A M, THEVENOT J, et al. VersaSens: an extendable multimodal platform for next-generation edge-AI wearables [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Artificial Intelligence, 2024, 1 (1): 83 – 96.
- [75] SONG Y X, SUN P L, LIU H Y, et al. Scene-driven multimodal knowledge graph construction for embodied AI [J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36 (11): 6962 – 6976.
- [76] LIU G C, SUN T, LI W H, et al. EAI-SIM: an open-source embodied AI simulation framework with largelanguage models [C] // Proceedings of IEEE 18th International Conference on Control & Automation (ICCA). Reykjavik, Iceland, 2024: 994 – 999.
- [77] XU W C, XU X X, FU T H, et al. SweepMM: a high-quality multimodal dataset for sweeping robots in home scenarios for vision-language model [C] // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Seoul, Korea, 2024: 5105 – 5109.
- [78] LIN C W, QI W. Integrating AI in human-robot interaction: emerging challenges and future directions [C] // Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Workshops (ICASSPW). Seoul, Korea, 2024: 379 – 382.
- [79] ZERICK J, KAUFMAN Z, OTT J, et al. It takes two to trust: mediating human-AI trust for resilience and reliability [C] // Proceedings of IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI). Singapore, Singapore, 2024: 755 – 761.
- [80] FANG C M, SHEN Z Y, LI T Y, et al. A 28 nm spiking vision transformer accelerator with dual-path sparse compute core and EMA-free self-attention engine for embodied intelligence [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Artificial Intelligence (Early Access), 2025: 3596210.
- [81] CHANG F, HERATH D. From interaction to relationship: the role of memory, learning, and emotional intelligence in AI-embodied human engagement [C] // Proceedings of the 20th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI). Melbourne, Australia, 2025: 1269 – 1273.
- [82] CHEN M M, BAI Y Y, FANG X Y, et al. Adaptive retrieval-augmented embodied intelligence RAG reasoning framework [C] // Proceedings of IEEE 5th International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence (SEAI). Fuzhou, China, 2025: 230 – 234.
- [83] ABDELWAHAB M, AARABI P. The global workspace theory: a step towards artificial general intelligence [C] // Proceedings of IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI). Santa Clara, USA, 2023: 280 – 281.
- [84] KOZMA R. Sustainable artificial intelligence must be aware of its body and the environment [C] // Proceedings of Joint 13th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 25th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS). Himeji, Japan, 2024: 10759959.
- [85] YANG Y, SUN F Y, WEIHS L, et al. Holodeck: language guided generation of 3D embodied AI environments [C] // Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, USA, 2024: 16277 – 16287.
- [86] BAKIR V, BENNET K, BLAND B, et al. When is deception OK? developing the IEEE recommended practice for ethical considerations of emulated empathy in partner-based general-purpose artificial intelligence systems (IEEE P7014.1) [C] // Proceedings of IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS). Puebla, Mexico, 2024: 10732349.
- [87] SCHNEIER B, SANDERS N E, JEMIELNIAK D, et al. 3

- ways to keep AI on our side: AI researchers can draw lessons from cybersecurity, robotics, and astrobiology [J]. *IEEE Spectrum*, 2025, 62 (4): 38–45.
- [88] QI Z S, JING X. Advances in large language models for robotics [C] //Proceedings of the 7th International Conference on Mechatronics, Robotics and Automation (ICMRA). Wuhan, China, 2024: 72–76.
- [89] LI X, ZHAO L, ZHANG L, et al. Artificial general intelligence for medical imaging analysis [J]. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 2025, 18: 113–129.
- [90] YE J J, SHENG Y J, WANG S Y, et al. Embodied generative method for scheduling disinfection tasks using robot [C] //Proceedings of IEEE 14th International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER). Copenhagen, Denmark, 2024: 422–427.
- [91] QU J, WANG W X, REN X P, et al. Embodied neuro-morphic intelligence in healthcare: evaluating pose-matching interaction using fNIRS and behavioral data [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2025, 12 (22): 45946–45957.
- [92] STARLING W, WARNAKULASOORIYA K, SEGEV A. Exploring an embodied conversation agent to act as an empathetic doctor for use in telehealth [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Big Data (BigData). Washington, USA, 2024: 8840–8842.
- [93] WEI Y P, PENG K Y, ROITBERG A, et al. Elevating skeleton-based action recognition with efficient multi-modality self-supervision [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Seoul, Korea, 2024: 6040–6044.
- [94] ZHANG W S, DONG X, YANG K, et al. PresRecCD: a novel herbal prescription recommendation framework with cross-domain learning and neural collaborative filtering [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). Lisbon, Portugal, 2024: 4006–4009.
- [95] RAGHURAMAN S, AAKASH B, KABILAN D, et al. Design and development of artificial general intelligence for power system operation [C] //Proceedings of International Conference on Power, Energy, Control and Transmission Systems (ICPECTS). Chennai, India, 2024: 10780272.
- [96] LI L X, LI Y C, ZHANG X T, et al. Embodied intelligence in mining: leveraging multi-modal large language models for autonomous driving in mines [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 2024, 9 (5): 4831–4834.
- [97] QU W M, LIU T L, DU J W, et al. CEMSSL: conditional embodied self-supervised learning is all you need for high-precision multi-solution inverse kinematics of robot arms [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Hyderabad, India, 2025: 10889209.
- [98] TAN J B, SHI J H, WU L G, et al. Embodied intelligence empowering customized manufacturing: architecture, opportunities, and challenges [J]. *IEEE Access*, 2025, 13: 92740–92755.
- [99] KOTSUGI M. Knowledge discovery from microscopic image data using an explainable AI “extended free energy model” [C] //Proceedings of the 9th IEEE Electron Devices Technology & Manufacturing Conference (EDTM). Hong Kong, China, 2025: 11040507.
- [100] TANG J H, CHEN J, HE J Y, et al. Towards general industrial intelligence: a survey of large models as a service in industrial IoT [J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials (Early Access)*, 2025: 3578877.
- [101] REN L, DONG J B, LIU S, et al. Embodied intelligence toward future smart manufacturing in the era of AI foundation model [J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025, 30 (4): 2632–2642.
- [102] ZHOU M, DONG H R, SONG H F, et al. Embodied intelligence-based perception, decision-making, and control for autonomous operations of rail transportation [J]. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 2025, 10 (12): 5061–5065.
- [103] XIA J Y, LIN Z C, AI X J, et al. External interaction estimation of 6-PSS parallel robots with embodied mechanical intelligence [C] //Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2024: 1376–1381.
- [104] GEPNER M, MACK J, GIORGIO-SERCHI F, et al. Fluidic FlowBots: intelligence embodied in the characteristics of recirculating fluid flow [C] //Proceedings of IEEE 7th International Conference on Soft Robotics (RoboSoft). San Diego, USA, 2024: 511–518.
- [105] DUVER M, WIEDERHOLD N, KYRARINI M, et al. VR-Hand-in-Hand: using virtual reality (VR) hand tracking for hand-object data annotation [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Artificial Intelligence and eXtended and Virtual Reality (AIxVR), Los Angeles, USA, 2024: 325–329.
- [106] XING Z D, WANG F L, QI W, et al. Integrating flexible wearable sensors and embodied intelligence: reach the unreachable [C] //Proceedings of IEEE Conference on Telepresence. Pasadena, USA, 2024: 188–191.
- [107] ARRIOLA RÍOS V E. Non expensive mobile robot for

- sensor based research on artificial cognition [C] //Proceedings of XXVI Robotics Mexican Congress (COMRob). Torreón, Mexico, 2024; 47 – 52.
- [108] GOMEZ R. Developing robots for society [C] //Proceedings of the 20th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI). Melbourne, Australia, 2025; 10973866.
- [109] YANG F C, ACEVEDO P, GUO S Q, et al. Embodied conversational agents in extended reality: a systematic review [J]. IEEE Access, 2025, 13: 79805 – 79824.
- [110] TAINAKA K, HORIUCHI T, FERMANA PUTRA H, et al. Enriching emotional expressiveness in embodied conversational agents using anime effects [J]. IEEE Access, 2025, 13: 74581 – 74595.
- [111] KROP P, OBREMSKI D, CAROLUS A, et al. My co-worker ChatGPT: development of an XR application for embodied artificial intelligence in work environments [C] //Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW). Saint Malo, France, 2025; 1646 – 1647.
- [112] LIU M L, DING Y H, MA X Q, et al. Research on the development of embodied intelligence technology [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Pattern Recognition, Machine Vision and Artificial Intelligence (PRMVAI). Loudi, China, 2025; 11108525.
- [113] ZHANG W S, ZHANG B Y, JIA X F, et al. Federated intelligence for intelligent vehicles [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024, 9 (5): 4835 – 4839.
- [114] HUANG J, MA H, ZHANG T C, et al. DriveRP: RAG and prompt engineering embodied parallel driving in cyber-physical-social spaces [C] //Proceedings of IEEE 4th International Conference on Digital Twins and Parallel Intelligence (DTPI). Wuhan, China, 2024; 547 – 553.
- [115] WANG Y D, CHEN S H, LI Z W, et al. Embodied intelligent driving: key technologies and applications [C] //Proceedings of IEEE 4th International Conference on Digital Twins and Parallel Intelligence (DTPI). Wuhan, China, 2024; 132 – 137.
- [116] FALOWO O I, EDINAM BOTSYOE L, KOSHOEDO K, et al. Enhancing cybersecurity with artificial immune systems and general intelligence: a new frontier in threat detection and response [J]. IEEE Access, 2024, 12: 123811 – 123822.
- [117] MÜLLER A, SIMON L, PETROVIC O, et al. Smart process failure analysis based on Bayesian networks and knowledge graphs [C] //Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIIC). Osaka, Japan, 2024; 691 – 695.
- [118] LI Q Z, MA C, PENG J, et al. Research on the application of embodied intelligence technology in space exploration [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE). Beijing, China, 2024; 149 – 155.
- [119] HU Z H, YANG W K, ZHANG M, et al. Toward embodied intelligence: an autonomous exploration system for multimodal UAV [C] //Proceedings of International Conference on Ubiquitous Communication (Ucom). Xi'an, China, 2024; 444 – 448.
- [120] HU Y F, HU B B, YUAN B W, et al. LLM coach: reward shaping for reinforcement learning-based navigation agent [C] //Proceedings of Joint International Conference on Automation-Intelligence-Safety (ICAIS) & International Symposium on Autonomous Systems (ISAS). Xi'an, China, 2025; 11051677.
- [121] CHEN Y W, ZHANG X Y, CHEN Y R, et al. Common sense language-guided exploration and hierarchical dense perception for instruction following embodied agents [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). Niagara Falls, Canada, 2024; 10687514.
- [122] CHACCOUR C, KARAPANTELAKIS A, MURPHY T, et al. Telecom's artificial general intelligence (AGI) vision: beyond the GenAI frontier [J]. IEEE Network, 2024, 38 (5): 21 – 28.
- [123] YANG Z P, ZHANG W, JI S X, et al. Reducing smart phone environmental footprints with in-memory processing [C] //Proceedings of International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis (CODES+ISSS). Raleigh, USA, 2024; 49 – 52.
- [124] SABITHA R, SUNDAR D. Decision making and management in business organizations for maximizing the productive benefits using dilated gated recurrent unit with attention mechanism [C] //Proceedings of International Conference on Integrated Circuits and Communication Systems (ICICACS). Raichur, India, 2024; 10498301.
- [125] KARTASHEVA A, TOMILTSEVA D. AI systems and the possibility of moral decision-making in smart cities [C] //Proceedings of IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT). Yekaterinburg, Russian Federation, 2024; 185 – 187.
- [126] ZHOU M M. Creative product design of intangible cultural heritage using deep convolutional neural network combined style transfer algorithm [C] //Proceedings of Inter-

- national Conference on Intelligent Algorithms for Computational Intelligence Systems (IACIS). Hassan, India, 2024: 10721856.
- [127] ZHANG L X, WANG Z L, YANG R L, et al. Digital presentation and interactive learning for intangible cultural heritage preservation using artificial intelligence [J]. IEEE Access, 2025, 13: 126245 – 126260.
- [128] SHAER O, COOPER A. Integrating generative artificial intelligence to a project-based tangible interaction course [J]. IEEE Pervasive Computing, 2024, 23 (1): 63 – 69.



作者简介:

赵正平 (1947—), 男, 江苏扬州人, 硕士, 研究员, 原中国电子科技集团有限公司副总经理, 曾任博士生导师、中国电子科技集团公司第十三研究所所长、半导体行业协会副理事长, 现任固态微波器件与电路全国重点实验室学术委员会副主任, 长期从事砷化镓微电子、微波功率器件、微电子机械系统、宽禁带半导体器件与电路以及纳电子学等方面的研究工作。